

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



AKILLI MARKETLER ZİNCİRİ UYGULAMASI

21011013 – ARINÇ AYDEMİR
21011902 – SALİH DEMİRÖZ

BİLGİSAYAR PROJESİ

Danışman
Dr. Mustafa Utku KALAY

Haziran, 2025

TEŞEKKÜR

Projeyi yaparken özellikle QGIS ve PostGIS gibi coğrafi bilgi sistemleri araçlarını etkin şekilde kullanmamızda yol gösterici olan, proje süresince teknik desteğini ve akademik rehberliğini bizlerden esirgemeyen, yalnızca yönlendirmekle kalmayıp bizlere düşünme ve üretme özgürlüğü tanıyan değerli hocamız Dr. Mustafa Utku Kalay’a içten teşekkürlerimizi sunarız.

ARINÇ AYDEMİR
SALİH DEMİRÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMA LİSTESİ	v
ŞEKİL LİSTESİ	vi
TABLO LİSTESİ	viii
ÖZET	ix
ABSTRACT	xi
1 GİRİŞ	1
1.1 Projenin Amacı	2
1.2 Ön İnceleme	2
1.2.1 Projeye Olan İhtiyaç	2
1.2.2 Proje Kapsamı	2
2 SİSTEM ANALİZİ VE FİZİBİLİTE	4
2.1 Sistem Analizi	4
2.2 Gereksinim Analizi	4
2.3 Fizibilite	5
2.3.1 Teknik Fizibilite	5
2.3.2 Donanım Fizibilitesi	5
2.3.3 Yazılım Fizibilitesi	5
2.3.4 Yasal Fizibilite	5
2.3.5 Ekonomik Fizibilite	6
2.3.6 İş Gücü ve Zaman Fizibilitesi	6
3 SİSTEM TASARIMI	8
3.1 Veri Tabanı Tasarımı	8
3.1.1 Veritabanı Yapısı	9
3.1.2 Analizlere Uygunluk	11
3.1.3 Sonuç	12
3.2 Arayüz Tasarımı	12
3.2.1 Ana Pencere Yapısı	13

3.2.2	Katman Seçim Paneli	15
3.2.3	Uyarı Mesajları	16
4	UYGULAMA SONUÇLARI ve TESTLER	17
4.1	Uygulama Tanıtımı	17
4.1.1	Negatif Binom Talep Modeli	17
4.1.2	Sezgisel Aç/Kapa Seçimi	19
4.1.3	Sonuç	20
4.2	Test Sonuçları	20
4.2.1	Tablo Çıktısının İncelenmesi	20
4.2.2	QGIS Görsel Çıktının İncelenmesi	23
5	SONUÇ VE TARTIŞMA	35
5.1	Sonuçlar	35
5.1.1	Projenin Konusu ve Uygulanan Yöntemler	35
5.1.2	Eldeki Çıktılar	35
5.1.3	Uygulama Sonuçları ve Yorumlar	36
5.2	Tartışma	36
5.2.1	Genel Değerlendirme ve Gelecekteki Geliştirmeler	36
	Referanslar	37
	Özgeçmiş	38

KISALTMA LİSTESİ

API	Application Programming Interface
BBox	Bounding Box (Sınır kutusu – coğrafi veri alt kümesi)
CRS	Coordinate Reference System
CSV	Comma-Separated Values
EPSG	European Petroleum Survey Group (Koordinat sistemi kodları için)
ER	Entity-Relationship (Varlık-İlişki Diyagramı)
GeoJSON	Geographic JavaScript Object Notation
GeoPandas	Python tabanlı coğrafi veri işleme kütüphanesi
GIS	Geographic Information System
GUI	Graphical User Interface
IDW	Inverse Distance Weighting (Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon)
JSON	JavaScript Object Notation
OD Cost	Origin-Destination Cost Matrix
OGR2OGR	GDAL tabanlı veri dönüştürme aracı
OSGeo4W	Open Source Geospatial for Windows
OSM	OpenStreetMap
PBF	Protocolbuffer Binary Format (OSM veri formatı)
PostGIS	PostgreSQL Geographic Information System extension
PostgreSQL	Object-relational database system
QGIS	Quantum Geographic Information System
Shapefile	Coğrafi vektör veri biçimi
SQL	Structured Query Language
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
TÜSİAD	Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.1	İstanbul'un belirli bir kesitinde yer alan marketlerin konumsal dağılımı.	3
Şekil 3.1	Projeye ait PostGIS tabanlı veritabanının varlık-iliski (ER) diyagramı	10
Şekil 3.2	İstanbul'da toplu taşıma duraklarına 30 metre mesafedeki marketlerin konumsal dağılımı (Örnek bir sorgu)	11
Şekil 3.3	İstanbul'daki mahalle sınırları	12
Şekil 3.4	Ana uygulama penceresinin genel görünümü	13
Şekil 3.5	Çoklu ilçe ve mahalle seçimi örneği	14
Şekil 3.6	Kontrol butonlarının yakın görünümü	14
Şekil 3.7	Katman seçim panelinin detaylı görünümü	15
Şekil 3.8	İlçe listesi uyarısı	16
Şekil 3.9	Mahalle listesi uyarısı	16
Şekil 3.10	Eksik seçim uyarısı	16
Şekil 3.11	Katman seçimi uyarısı	16
Şekil 4.1	Market sayısına göre sıralı görünüm	21
Şekil 4.2	Açılması önerilen market sayısına göre sıralı görünüm	21
Şekil 4.3	Kapatılması önerilen market sayısına göre sıralı görünüm	22
Şekil 4.4	Model çıktısının özet tablo görünümü	22
Şekil 4.5	İstanbul'un 39 ilçesini gösteren temel harita	23
Şekil 4.6	QGIS katman paneli ve renk eşleşmeleri	24
Şekil 4.7	Davutpaşa Mahallesi özet katmanının öznitelik tablosu	25
Şekil 4.8	Davutpaşa Mahallesi – alan, yol ve market katmanlarının birleşik görünümü	25
Şekil 4.9	Esenler İlçesi özet katmanının öznitelik tablosu	26
Şekil 4.10	Esenler İlçesi – tüm katmanların genel görünümü	27
Şekil 4.11	Yol ve durak katmanları	28
Şekil 4.12	Sadece mevcut marketler(açık mavi noktalar)	28
Şekil 4.13	Sadece açılacak marketler (yeşil noktalar)	29
Şekil 4.14	Algoritması sonucu oluşması gereken marketler (koyu mavi)	29
Şekil 4.15	Seçilen ilçe ve mahallelerdeki yol ve durak katmanları	30

Şekil 4.16 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki mevcut marketler (açık mavi noktalar)	30
Şekil 4.17 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki açılacak marketler (yeşil noktalar)	31
Şekil 4.18 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki kapanacak marketler (kırmızı noktalar)	31
Şekil 4.19 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki algoritma sonucu oluşan son marketler (koyu mavi noktalar)	32
Şekil 4.20 Tüm İstanbul için yol ve durak katmanları	32
Şekil 4.21 Tüm İstanbul için mevcut marketler (açık mavi noktalar)	33
Şekil 4.22 Tüm İstanbul için açılacak marketler (yeşil noktalar)	33
Şekil 4.23 Tüm İstanbul için kapanacak marketler (kırmızı noktalar)	33
Şekil 4.24 Tüm İstanbul için algoritma sonucu oluşan son marketler (koyu mavi noktalar)	34

TABLO LİSTESİ

Tablo 2.1	Görevlerin Haftalara Göre Dağılımı (1. Kısım: 20 Şubat – 19 Nisan)	6
Tablo 2.2	Görevlerin Haftalara Göre Dağılımı (2. Kısım: 20 Nisan – 17 Haziran)	7

Akıllı Marketler Zinciri Uygulaması

ARINÇ AYDEMİR

SALİH DEMİRÖZ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Projesi

Danışman: Dr. Mustafa Utku KALAY

Şehirlerdeki hızlı nüfus artışı ve yapılaşma, temel hizmetlere erişimde önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle büyük metropollerde yaşayan insanların günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak marketlerin yer seçimi, hem tüketici memnuniyeti hem de işletmelerin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu proje kapsamında İstanbul ili örneğinde, coğrafi bilgi sistemleri ve mekânsal analiz yöntemleri kullanılarak şehir genelindeki marketlerin dağılımı incelenmiştir. OSM (OpenStreetMap) verilerinden elde edilen market konumları, nüfus yoğunluğu, toplu taşıma erişimi ve yol altyapısı gibi kritik faktörler dikkate alınarak kapsamlı bir analiz yapılmıştır. Negatif binom regresyon modeliyle her mahallenin ideal market sayısı belirlenmiş, mevcut durum ile bu ideal değerler karşılaştırılarak market açma veya kapama ihtiyaçları ortaya konmuştur. Açılması ve kapatılması önerilen marketlerin lokasyonları, geliştirilen iteratif sezgisel algoritmalar yardımıyla, en verimli olacak şekilde belirlenmiştir.

Analizlerin pratik kullanımını sağlamak amacıyla PyQt5 tabanlı kullanıcı dostu bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) oluşturulmuştur. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar, mahalle ve ilçe düzeyinde seçimler yaparak mekânsal analizleri kolayca gerçekleştirebilmekte ve sonuçları QGIS üzerinde detaylı olarak inceleyebilmektedir. Geliştirilen sistem, karar vericilere stratejik planlamalarında yol gösterecek önemli bilgiler sunmaktadır. Böylelikle, şehir genelinde marketlerin dağılımında oluşan dengesizliklerin giderilmesi, tüketicilerin hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi ve işletmelerin kaynaklarını daha sürdürülebilir kullanmaları hedeflenmektedir. Bu çalışma, şehir planlaması ve perakende sektörü için veri odaklı ve mekânsal analiz

temelli çözümlerin ne kadar etkin ve faydalı olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, PostGIS, QGIS, Negatif Binom Regresyonu, Sezgisel Algoritmalar, Market Konumlandırma, Açık Veri, OpenStreetMap (OSM), Python, PyQt5, PostgreSQL.

Smart Supermarkets Chain Application

ARINÇ AYDEMİR

SALİH DEMİRÖZ

Department of Computer Engineering

Computer Project

Advisor: Dr. Mustafa Utku KALAY

Rapid population growth and urbanization in cities have brought with them significant problems in accessing basic services. The location of markets that meet the daily shopping needs of people living in large metropolitan areas is of great importance in terms of both consumer satisfaction and business efficiency. Within the scope of this project, the distribution of markets across the city was examined using geographic information systems and spatial analysis methods, taking Istanbul as an example. A comprehensive analysis was conducted by considering critical factors such as market locations obtained from OSM (OpenStreetMap) data, population density, public transportation access, and road infrastructure. The ideal number of markets for each neighborhood was determined using a negative binomial regression model, and the need to open or close markets was identified by comparing the current situation with these ideal values. The locations of the markets recommended for opening or closing were determined in the most efficient way possible using iterative heuristic algorithms developed for this purpose.

To facilitate the practical application of the analyses, a user-friendly graphical user interface (GUI) based on PyQt5 was created. Through this interface, users can easily perform spatial analyses by making selections at the neighborhood and district levels and examine the results in detail in QGIS. The developed system provides decision-makers with important information to guide their strategic planning. Thus, the aim is to address imbalances in the distribution of markets across the city, improve consumers' access to services, and enable businesses to use their resources more sustainably. This study clearly demonstrates how data-driven and spatial

analysis-based solutions can be effective and beneficial for urban planning and the retail sector.

Keywords: Geographic Information Systems, PostGIS, QGIS, Negative Binomial Regression, Heuristic Algorithms, Market Positioning, Open Data, OpenStreetMap (OSM), Python, PyQt5, PostgreSQL.

1 GİRİŞ

Günümüzde hızla artan kentleşme, şehirlerde yaşayan bireylerin temel ihtiyaçlara hızlı ve eşit erişimini zorlaştırmaktadır. Nüfusun yoğunlaştığı alanlarda altyapı hizmetleri, ulaşım ve perakende erişimi gibi temel ihtiyaçların karşılanması, kamu yönetimleri ve özel sektör açısından stratejik bir planlama gerektirmektedir. Özellikle perakende sektöründe, marketlerin konumları yalnızca tüketici memnuniyetini değil; aynı zamanda işletme verimliliğini, lojistik planlamayı ve çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, marketlerin şehir genelindeki dağılımı, erişim düzeyleri, hizmet alanları ve lojistik verimlilikleri; karar vericiler, şehir plancıları ve özel sektör yöneticileri için önemli analiz konularını oluşturmaktadır. Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde, coğrafi bilgi sistemlerinin sunduğu olanaklar sayesinde mekânsal veriler üzerinden detaylı analizler gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Bu projede, İstanbul ili örneğinde yürütülen çalışmada, marketlerin şehir içindeki konumsal dağılımı incelenmekte; hangi bölgelerde hizmet eksiklikleri bulunduğu, hangi alanlarda market fazlalığı yaşandığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra, dağıtım rotalarının daha verimli hale getirilmesi ve mevcut marketlerin yeniden yapılandırılması gibi optimizasyon hedefleri de proje kapsamına dâhil edilmiştir. Bu bölümde, projenin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapılan ön incelemeler ele alınmaktadır. İlk olarak, projenin neden yapıldığı ve neyi hedeflediği açıklanmakta, ardından proje sürecine yön veren araştırmalar ve gözlemler özetlenmektedir. Bu rapor şu bölümlerden oluşmaktadır: Birinci bölümde projenin amacı, önemi ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde sistem analizi, gereksinim analizi ve çeşitli açılardan fizibilite değerlendirmeleri sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise sistem tasarımı, veritabanı modeli, verilerin işlenme süreci, mekânsal analiz yöntemleri ve erişim analizleri gibi teknik çalışmalar detaylandırılmıştır.

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin amacı, İstanbul'daki marketlerin şehir genelindeki dağılımını inceleyerek hangi bölgelerde yoğunluk yaşandığını, hangi bölgelerde ise yeni marketlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktır. Özellikle nüfusun yoğun olduğu ama markete erişimin zorlaştığı alanlarda, yeni marketlerin nerelere konumlandırılması gerektiği tespit edilecektir. Öte yandan, marketlerin fazlalık oluşturduğu, hizmetlerin üst üste bindiği bölgelerde ise bazı marketlerin kapatılması ya da yerlerinin yeniden planlanması değerlendirilecektir. TÜSİAD'ın 2023 yılı raporuna göre, perakende sektöründe tüketicilere yakın olmak ve herkesin kolayca ulaşabileceği hizmet alanları oluşturmak, sektörün sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır [1]. Bu proje, hem insanların günlük ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesini sağlamayı hem de market işletmelerinin kaynaklarını daha verimli kullanmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

1.2 Ön İnceleme

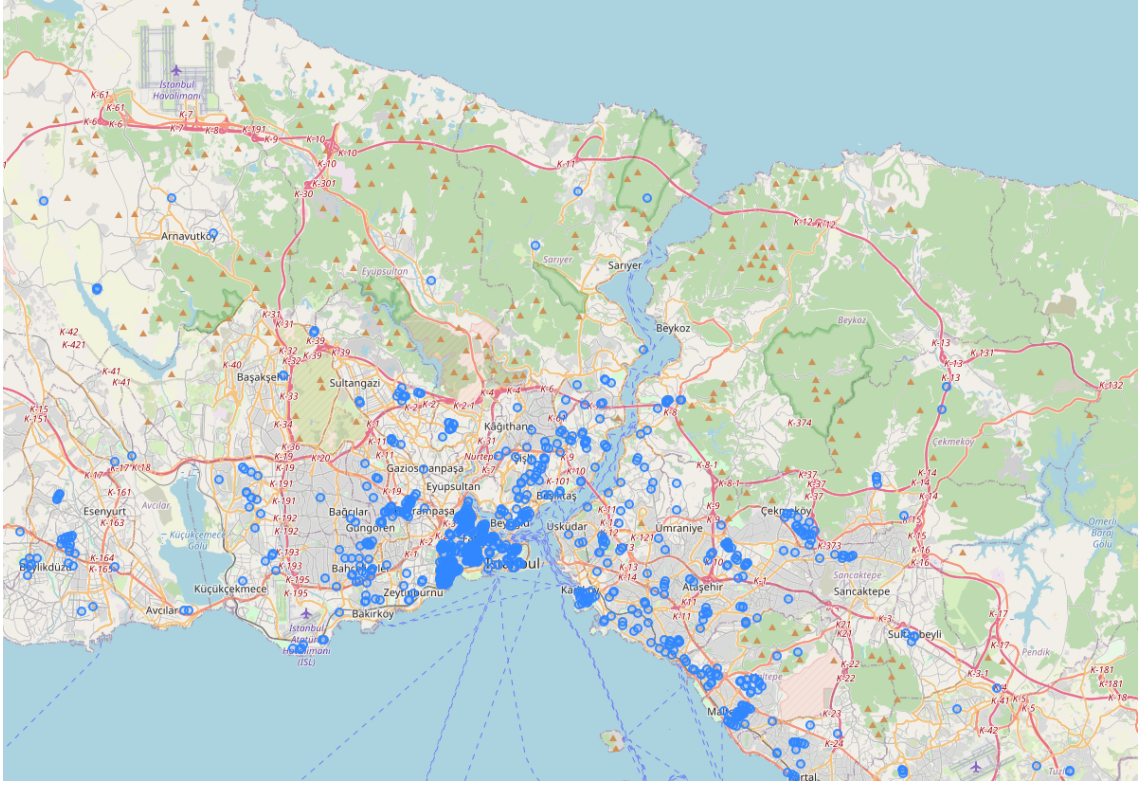
Bu bölümde, çalışmanın hangi sınırlarda gerçekleştirildiği, hangi veri kaynaklarının kullanılacağı ve analize dahil edilen temel bileşenler ortaya konmaktadır.

1.2.1 Projeye Olan İhtiyaç

Büyük şehirlerde artan nüfus ve yapılaşma, temel hizmetlere erişimde eşitsizlikler oluşturmaktadır. İhtiyaç duyulan yerlerde market bulunmaması ya da bazı bölgelerde market yoğunluğunun fazla olması, hem kullanıcılar hem de işletmeler için sorun yaratmaktadır. Bu dengesizliklerin belirlenmesi, hizmet alanlarının dengeli dağıtımı açısından önemlidir. Ayrıca marketlerin ürün dağıtım süreçlerinin plansız olması zaman ve maliyet kaybına yol açmaktadır.

1.2.2 Proje Kapsamı

Çalışma İstanbul il sınırları içinde yürütülmüştür. Veri kaynağı olarak OSM kullanılmış, market, nüfus, toplu taşıma durakları, yollar, ilçe ve mahalleler filtrelenmiştir. Veriler PostGIS'e aktarılmış, mekânsal analizler SQL ve QGIS ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerde sadece yerleşim bölgeleri dikkate alınmış, kırsal alanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Çalışma, veri analizi ve harita temelli gözlem üzerinden yürütülmüştür.



Şekil 1.1 İstanbul'un belirli bir kesitinde yer alan marketlerin konumsal dağılımı.

2 SİSTEM ANALİZİ VE FİZİBİLİTE

Bu bölümde, hedef sistemin analizine ve projenin fizibilitesine yer verilmektedir.

2.1 Sistem Analizi

Akıllı Marketler Zinciri sistemi mağaza konum optimizasyonu ana modülü olarak tasarlanmaktadır. Sistem ortak bir veritabanında yer almaktadır. Bu veritabanı, coğrafi veriler olan haritada ilçe ve mahalleler, bunu yanı sıra yollar, nüfus, toplu taşıma durakları, market sayıları, açılan ve kapanan marketler gibi bilgileri içerir.

Mağaza Konum Optimizasyonu Modülü: Yeni mağaza açılışları için en uygun lokasyonları belirler. Bu modül, nüfus yoğunluğu, demografik özellikler, mevcut mağazaların ve rakip mağazaların konumları, ulaşım kolaylığı gibi kriterleri değerlendirerek optimum mağaza yerlerini önerir [2]. Analiz sonucunda belirlenen potansiyel konumlar, bir harita üzerinde görselleştirilerek karar vericilere sunulmaktadır.

2.2 Gereksinim Analizi

Projemizde istenilen sonuçların elde edilebilmesi için İstanbul'a ait coğrafi veri setlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, OSM verileri temel alınarak marketler, toplu taşıma durakları, yollar ve insanların yaşadığı ilçe ve mahalleleri içeren veri kümeleri oluşturulmuştur [3]. Bu verilerin elde edilmesi ve filtrelenmesi için osmfilter aracına, farklı formatlara dönüştürülmesi ve veritabanına aktarılabilmesi için ise ogr2ogr aracına ihtiyaç duyulmuştur. Verilerin saklanması ve üzerinde mekânsal sorgular yapılabilmesi için PostgreSQL tabanlı PostGIS uzantısı kullanılmıştır. Bu ortamda yürütülen işlemler, grafik arayüz sağlayan pgAdmin üzerinden gerçekleştirilmiştir. Mekansal nesnelerin harita üzerinde görselleştirilmesi, doğrulanması ve analiz edilmesi için ise QGIS yazılımına ihtiyaç duyulmuştur. Komut tabanlı işlemlerin uygulanabilmesi ve yukarıda belirtilen araçların çalıştırılabilmesi

için OSGeo4W Shell kullanılmıştır [4, 5].

2.3 Fizibilite

Akıllı Marketler Zinciri projesinin fizibilitesi çeşitli açılardan değerlendirilmiştir:

2.3.1 Teknik Fizibilite

Projenin gerçekleştirilmesi için gereken teknolojiler günümüzde yaygın ve olgunlaşmış durumdadır. Coğrafi veritabanı yönetimi için PostgreSQL ve PostGIS kullanılmıştır. Harita görselleştirme ve etkileşim için QGIS yazılımı tercih edilmiştir.

2.3.2 Donanım Fizibilitesi

Veri işleme sürecinde kullanılan Türkiye OSM verisi yaklaşık 15 GB, İstanbul özelinde süzülen veri ise yaklaşık 250–300 MB büyüklüğündedir. Bu verilerin filtrelenmesi, dönüştürülmesi ve sorgulanması için yüksek işlem gücüne gerek duyulmamıştır. Proje, 8 GB RAM, 4 çekirdekli işlemci ve yeterli boş depolama alanına sahip bir sistemde yürütülmüştür. Veri sorguları ve harita analizleri sırasında sistemde önemli bir performans sorunu yaşanmamıştır. Bu nedenle proje, yüksek donanım ihtiyacı gerektirmeyen, standart düzeyde donanımla sürdürülebilecek bir yapıya sahiptir.

2.3.3 Yazılım Fizibilitesi

Projede ihtiyaç duyulan mekânsal analizler için gerekli yazılım araçları açık kaynaklı olarak temin edilmiştir. İstanbul'a ait veri, OSM üzerinden indirilen Türkiye veri setinden, osmfilter kullanılarak süzülmüştür. Elde edilen .osm uzantılı dosya, ogr2ogr ile dönüştürülerek PG-PostGIS veritabanına aktarılmıştır. SQL tabanlı sorgular pgAdmin üzerinden yürütülmüş, görselleştirme ve harita işlemleri QGIS ortamında yapılmıştır. Komut satırı işlemleri OSGeo4W Shell üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kullanılan tüm yazılımlar açık kaynaklıdır ve Windows 10/11 ortamında sorunsuz çalışmıştır. Proje kapsamında harici, ücretli veya lisanslı bir yazılım aracına ihtiyaç duyulmamıştır.

2.3.4 Yasal Fizibilite

Akıllı Marketler Zinciri projesi kapsamında toplanan ve kullanılan veriler coğrafi ve operasyonel verilerdir. Bu veriler herkese açık verilerdir ve yasal kısıtlamalara tabi değildir. Mağaza konum optimizasyonu için kullanılacak harita verilerinin telif

hakları ve lisans durumları gözden geçirilmiştir. Proje herhangi bir yasal sorun teşkil etmemektedir.

2.3.5 Ekonomik Fizibilite

Proje büyük oranda açık kaynak araçlar üzerine inşa edildiğinden lisans maliyeti bulunmamaktadır. PostGIS ve QGIS gibi araçlar ücretsizdir. Donanım tarafında, analizler için ortalama özelliklere sahip bir sunucu yeterlidir. Projenin fayda-maliyet dengesi olumlu görünmektedir.

2.3.6 İş Gücü ve Zaman Fizibilitesi

Tablo 2.1 Görevlerin Haftalara Göre Dağılımı (1. Kısım: 20 Şubat – 19 Nisan)

Görevler	20–23 Şub	24 Şub–2 Mar	3–9 Mar	10–16 Mar	17–23 Mar	24–28 Mar	30 Mar–5 Nis	6–12 Nis	13–19 Nis
Veri Tabanı Analizi	✓								
Veri Tabanının Hazırlanması		✓							
PostGIS ve QGIS ile Çalışmalar			✓	✓					
Veri Tabanı Sorgularının Hazırlığı					✓				
Ara Raporun Hazırlanması						✓			
Ara Raporun Teslimi						✓			
Nüfus Verilerinin Eklenmesi							✓		
Yeni Katman Eklemeleri								✓	✓
Optimizasyon Algoritmaları									✓

Tablo 2.2 Görevlerin Haftalara Göre Dağılımı (2. Kısım: 20 Nisan – 17 Haziran)

Görevler	20–26 Nis	27 Nis–2 May	4–10 May	11–17 May	18–24 May	25–31 May	1–7 Haz	8–14 Haz	15–17 Haz
Optimizasyon Algoritmaları	✓	✓							
2. Raporun Teslimi		✓							
GUI Tasarlanması			✓	✓	✓				
QGIS Yeni Katman Eklemleri					✓	✓			
QGIS Çıktısı						✓	✓	✓	
Final Raporunun Teslimi									✓

3 SİSTEM TASARIMI

Bu bölümde, projede kullanılan verilerin nasıl işlendiği, hangi veri yapılarına dönüştürüldüğü ve analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan veri tabanı tasarımı detaylandırılmıştır. Sistem tasarımı; veri kaynaklarının düzenlenmesini, veritabanı şemasının oluşturulmasını ve mekânsal sorgulara uygun yapıların geliştirilmesini kapsamaktadır.

3.1 Veri Tabanı Tasarımı

Bu proje, PostgreSQL veritabanı üzerinde kuruludur ve PostGIS uzantısı ile coğrafi verilerin işlenmesine uzamsal sorgulara olanak tanır. Veritabanında İstanbul'a ait market konumları, yollar, otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma duraklarının koordinat bilgileri yer alır.

Projede kullanılan coğrafi veriler, (<https://download.geofabrik.de/europe.html>) Türkiye genelini kapsayan .pbf uzantılı veri dosyası (yaklaşık 500 MB) indirilmiş osm converter yardımı ile osm dosyasına dönüştürülmüş (yaklaşık 15 GB) 'osmfilter' aracı yardımıyla yalnızca İstanbul iliyle ilgili kayıtları içerecek şekilde süzölmüş ve bu süzme işlemi sonucunda yaklaşık 250–300 MB büyüklüğünde bir veri seti elde edilmiştir.

Veriler, 'ogr2ogr' aracı yardımıyla PostgreSQL veritabanına aktarılmıştır.

Bu veri seti, market, toplu taşıma durağı, yol gibi proje ile ilgili mekânsal nesneleri içerecek şekilde filtrelenmiştir.

Overpass Turbo adlı internet sitesi üzerinden (<https://overpass-turbo.eu/>) İstanbul'daki ilçe ve mahalle sınırları ile alan bilgileri alınmıştır.

Aşağıdaki sorgu, İstanbul'daki mahalle sınırlarını veri olarak çekmemizi sağlar. Aynı sorgu, admin_level 6 olarak seçilirse ilçe sınırlarını veri olarak eklememizi sağlar:

```
[out:json] [timeout:300];  
area["name"="İstanbul"] ["boundary"="administrative"]->.istanbul;  
  
relation  
  ["boundary"="administrative"]  
  ["admin_level"="8"]  
  (area.istanbul);  
out geom;
```

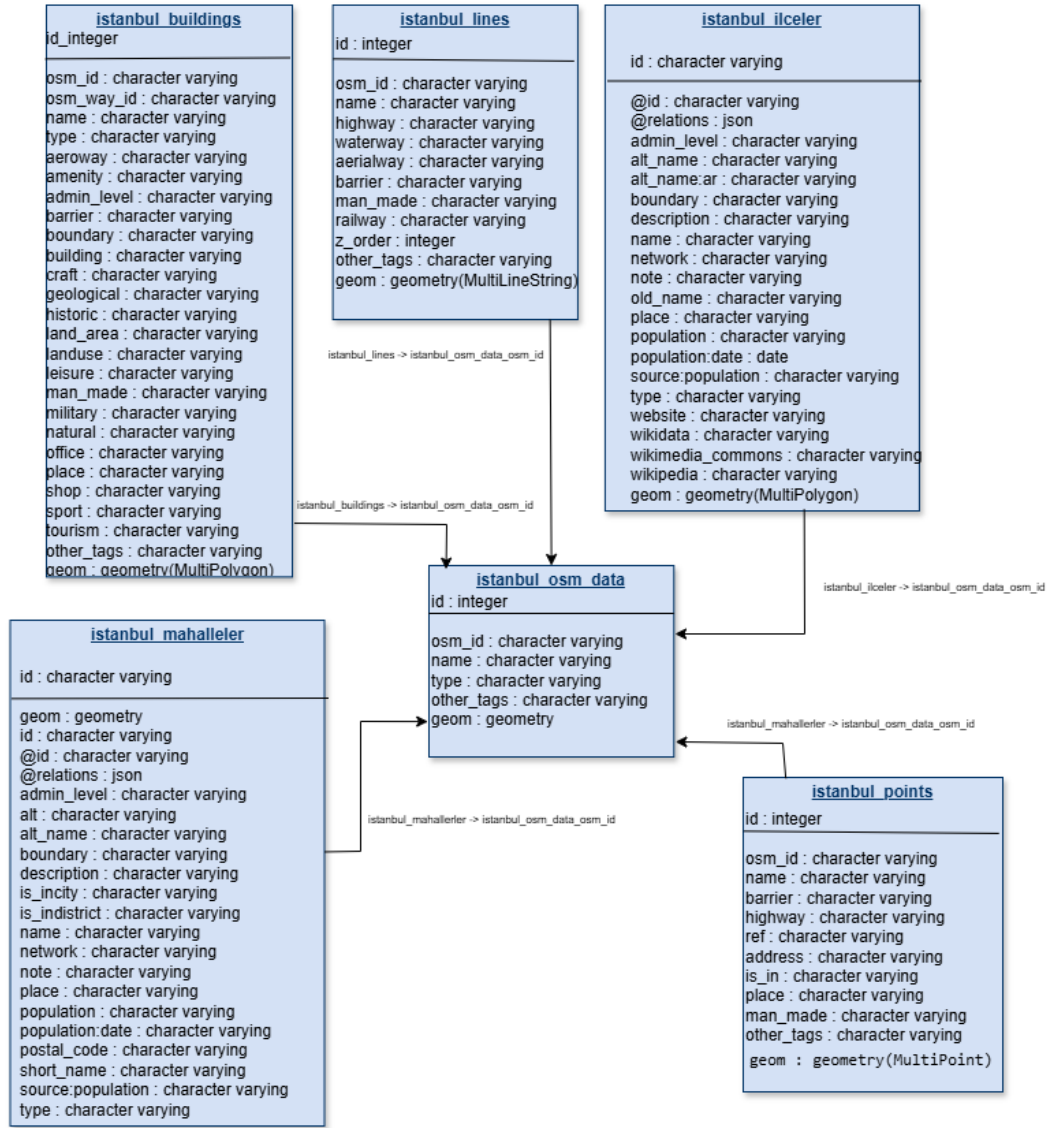
Daha sonra TÜİK'ten elde edilen (<https://biruni.tuik.gov.tr/medas/>) mahalle nüfus verileri geçici bir tabloya yüklenerek ilgili mahallelerle eşleştirilmiş ve veritabanına eklenmiştir.

Ayrıca mahallelerin nüfus yoğunluğu, yol yoğunluğu ya da ilçe bazında nüfus gibi bilgilere veritabanı üzerinden yapılan uzamsal sorgularla erişilir.

3.1.1 Veritabanı Yapısı

Veriler geometrik türlerine göre üç temel kategoriye ayrılmıştır:

- Nokta veriler: Marketler, otobüs durakları, metro ve tramvay gibi toplu taşıma istasyonları bu gruba girer. Bu veriler, özellikle mahalle bazında yapılan market analizlerinde ve duraklara olan mesafe hesaplamalarında kullanılır.
- Çizgi veriler: İstanbul'daki yollar ve bu yolların mahallelerle ilişkisi çizgi tipi verilerle ifade edilmiştir. Bu bilgiler, özellikle yol yoğunluğu hesaplamasında önemli rol oynar.
- Alan veriler: Mahalle sınırları ve konut tipi yapılar alan (poligon) olarak tanımlanır. Mahalle bazlı analizlerin temelini oluşturur ve diğer verilerle birleştirilerek mahalleye özel yoğunluk ve erişim analizleri yapılmasını sağlar.



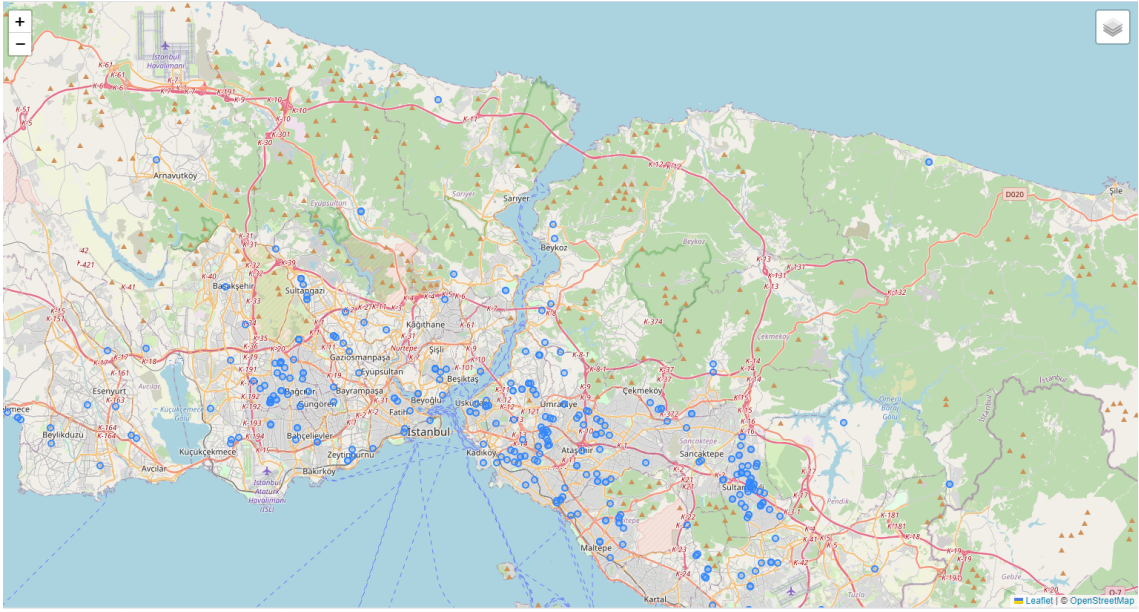
Şekil 3.1 Projeye ait PostGIS tabanlı veritabanının varlık-ilişki (ER) diyagramı

3.1.2 Analizlere Uygunluk

Veritabanı tasarımı, projenin ihtiyaç duyduğu mekânsal analizleri doğrudan destekleyecek biçimde yapılandırılmıştır. Planlanan başlıca analizler şunlardır:

- Market-durak ilişkilerinin mesafe analizleriyle değerlendirilmesi,
- Mahalle bazlı market erişimi ve nüfus yoğunluğu korelasyonlarının ölçülmesi,

Bu işlemler, doğrudan PostGIS destekli veritabanı üzerinden gerçekleştirilmekte, ayrıca QGIS ile görselleştirilmektedir.



Şekil 3.2 İstanbul'da toplu taşıma duraklarına 30 metre mesafedeki marketlerin konumsal dağılımı (Örnek bir sorgu)

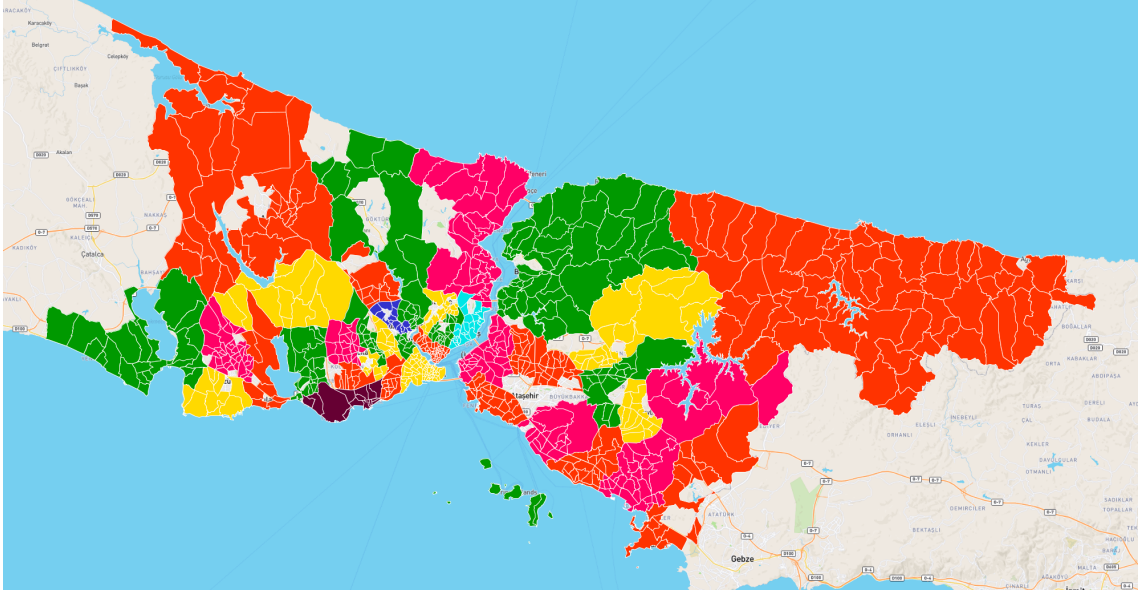
```
SELECT
    m.id AS market_id,
    m.name AS market_adi,
    d.id AS durak_id,
    d.name AS durak_adi,
    ST_Distance(ST_Transform(m.geom, 3857), ST_Transform(d.geom, 3857)) AS mesafe,
    m.geom AS market_geom,
    d.geom AS durak_geom
FROM istanbul_points m
JOIN istanbul_points d
    ON ST_DWithin(ST_Transform(m.geom, 3857), ST_Transform(d.geom, 3857), 30)
WHERE
    (
        m.other_tags LIKE '%"shop"=>"supermarket"%'
    )
```



```

    OR m.other_tags LIKE '%"shop"=>"convenience"%'
)
AND d.other_tags LIKE '%"public_transport"%'
ORDER BY m.id, ST_Distance(ST_Transform(m.geom, 3857), ST_Transform(d.geom, 3857));

```



Şekil 3.3 İstanbul'daki mahalle sınırları

3.1.3 Sonuç

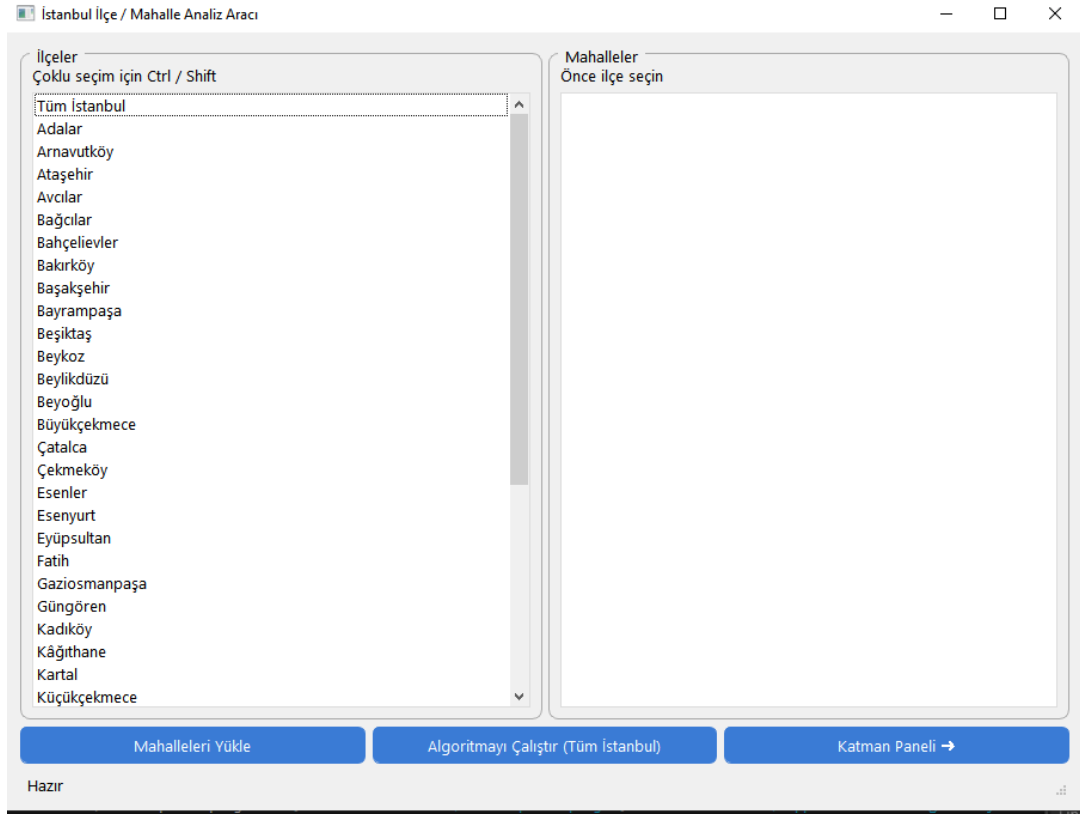
Bu bölümde açıklanan sistem tasarımı, projenin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. OSM kaynaklı verilerin başarılı şekilde filtrelenmesi ve PostgreSQL tabanına aktarılması, analiz süreçlerinin güvenilirliğini ve doğruluğunu artırmıştır. Ayrıca mahalle sınırları ile nüfus bilgilerinin entegre edilmesi, projenin gerçek hayat karşılıklarını daha isabetli şekilde yorumlamasına olanak tanımaktadır. Tüm bu yapı, ilerleyen aşamalarda yapılacak daha ileri analizler ve uzamsal sorgular için uygun bir zemin hazırlamıştır.

3.2 Arayüz Tasarımı

Bu projede geliştirilen arayüz, kullanıcıların analizleri harita üzerinden kolayca başlatabilmeleri ve sonuçları görsel olarak inceleyebilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Kullanıcılar, ilçe ve mahalle seçimlerini yaptıktan sonra analizleri doğrudan çalıştırabilir ve elde edilen sonuçları QGIS üzerinde İstanbul haritası ile birlikte görselleştirilmiş şekilde inceleyebilmektedir.

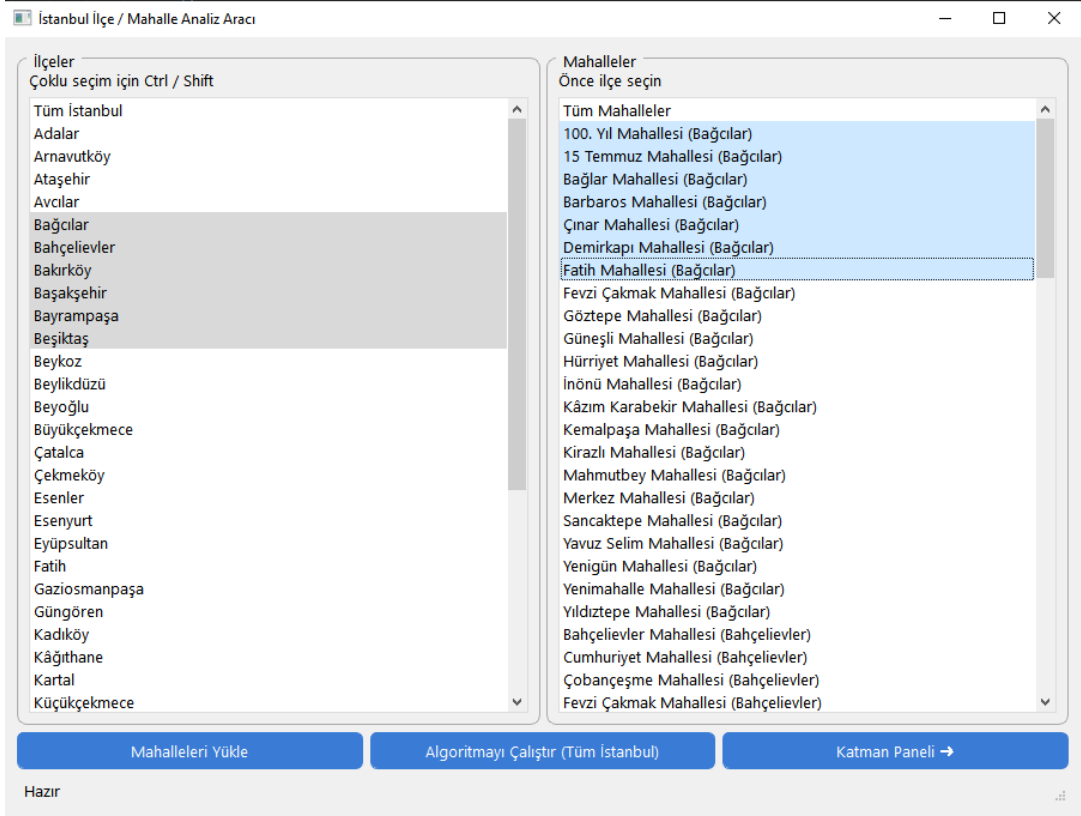
3.2.1 Ana Pencere Yapısı

- Sol panelde İstanbul'un 39 ilçesinin listesi
- Sağ panelde seçilen ilçelere ait mahalleler
- Alt kısımda temel işlev butonları



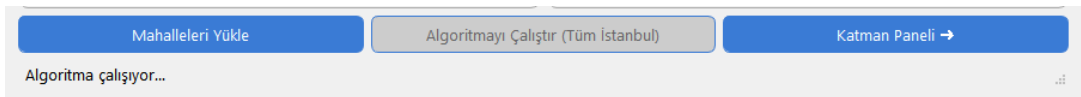
Şekil 3.4 Ana uygulama penceresinin genel görünümü

- Ctrl/Shift tuşlarıyla çoklu ilçe seçimi
- "Tüm İstanbul" seçeneğiyle hızlı erişim
- Seçilen ilçelerin mahalleleri otomatik yüklenir



Şekil 3.5 Çoklu ilçe ve mahalle seçimi örneği

- Mahalleleri Yükle: Seçilen ilçelerin mahalle listesini getirir
- Algoritmayı Çalıştır: İki katmanlı algoritmayı çalıştırır
- Devam Et: Katman seçim panelini açar

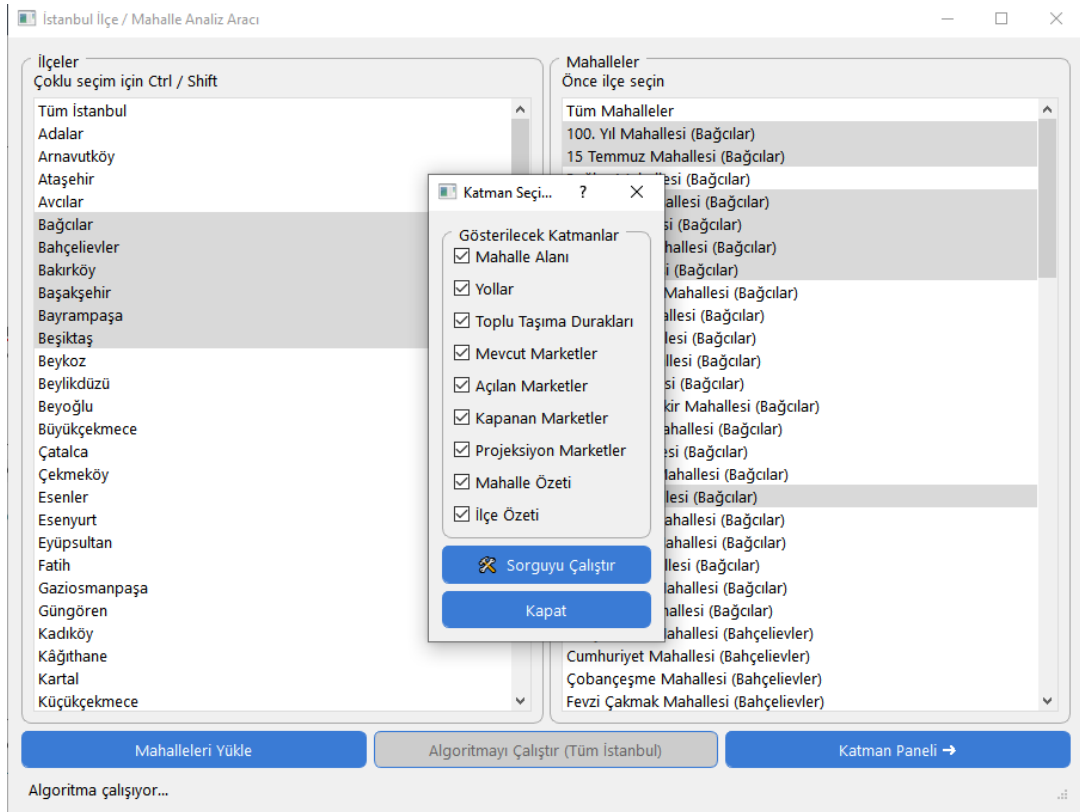


Şekil 3.6 Kontrol butonlarının yakın görünümü

3.2.2 Katman Seçim Paneli

QGIS arayüzünde kullanıcıya sunulan ve analiz boyunca ihtiyaç duyulan katmanların seçimi burada yapılır:

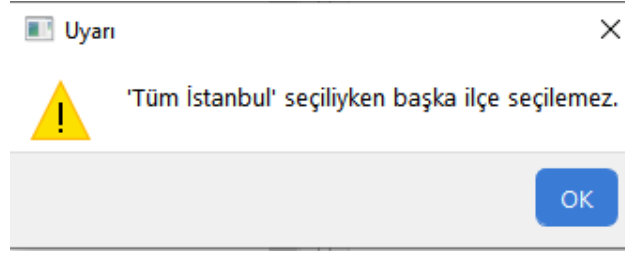
- Mahallelerin Alanları
- Yol Verisi
- Otobüs/Metro/Tramvay ile toplu taşıma durak verisi
- Veritabanında bulunan marketlerin verisi
- Algoritma çıktısı sonucu açılması gereken marketlerin verisi
- Algoritma çıktısı sonucu kapanması gereken marketlerin verisi
- Algoritma çıktısı sonucu son oluşan market verisi
- Mahalle ile alakalı verilerin bilgisi
- İlçe ile alakalı verilerin bilgisi



Şekil 3.7 Katman seçim panelinin detaylı görünümü

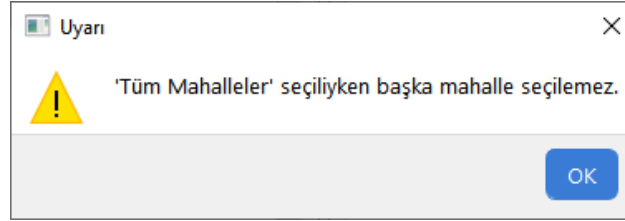
3.2.3 Uyarı Mesajları

- Tüm İstanbul seçiliyken başka ilçe seçilemez.



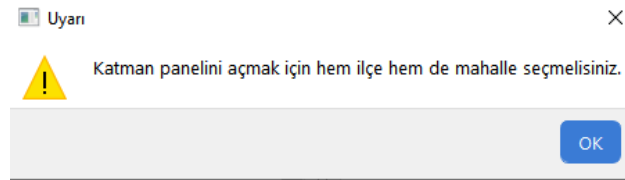
Şekil 3.8 İlçe listesi uyarısı

- Tüm Mahalleler seçiliyken başka mahalle seçilemez.



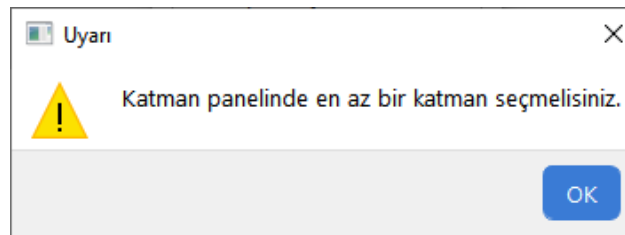
Şekil 3.9 Mahalle listesi uyarısı

- Katman panelini açmak için hem ilçe hem de mahalle seçmelisiniz.



Şekil 3.10 Eksik seçim uyarısı

- Katman panelinde en az bir katman seçmelisiniz.



Şekil 3.11 Katman seçimi uyarısı

4.1 Uygulama Tanıtımı

Bu uygulama, İstanbul'daki marketlerin mahalle bazlı dağılımını analiz etmek amacıyla geliştirilmiş bir Python uygulamasına dayanmaktadır. Uygulama, analiz için gerekli tüm demografik ve coğrafi verileri veritabanından SQL sorguları ile alır. Böylece tüm hesaplamalar ve modellemeler mevcut veritabanı yapısı üzerinden gerçekleştirilir.

Bu uygulamada marketlerin bölgesel dağılımını analiz etmek için iki adımlı bir algoritma kullanılır

"Bu bölgede kaç market olmalı?" sorusu, Negatif Binom Modeli ile cevaplanır.

Tahminlere dayanarak, yeni marketlerin açılması veya mevcutların kapatılması gereken yerler sezgisel(heuristic) algoritma ile belirlenir.

4.1.1 Negatif Binom Talep Modeli

Bu model, her mahallede olması gereken market sayısını aşağıdaki verilere göre tahmin eder ve hangi bölgelerde yeni marketlere ihtiyaç duyulduğunu veya mevcut marketlerin fazla olduğunu tespit etmek için kullanılır. Modelin seçilme sebebi Poisson ya da Quasi-Poisson modellerine göre aşırı saçılma durumlarını (overdispersion) durumunu daha iyi analiz etmesidir. Kullanılan veritabanı İstanbul'dur yani 100 nüfuslu ve 100,000 nüfuslu mahalleler barındırmaktadır bu yüzden aşırı saçılma kesinlikle mevcuttur.

Modelin Kullandığı Temel Veriler:

- Mahalle nüfusu
- Nüfus yoğunluğu (km² başına kişi sayısı)

- Durak yoğunluğu ise mahalledeki toplu taşıma duraklarının sayısının mahalle alanına oranıdır.
- Yol yoğunluğu, mahalle sınırları içindeki yolların uzunluğunun mahalle alanına oranıdır.

Model aşağıdaki adımları izleyerek çalışır:

1. Her mahalleye ait verilerin logaritmik değerleri hesaplanır
2. Negatif Binom regresyonu ile bu faktörlerin market sayısına etkisi ölçülür
3. Model, her mahalle için beklenen ideal market sayısını hesaplar
4. Beklenen değer ile mevcut market sayısı karşılaştırılır:

$$\Delta = \text{Beklenen Market Sayısı} - \text{Mevcut Market Sayısı}$$

5. Pozitif Δ değeri yeni market ihtiyacını, negatif değer fazla market olduğunu gösterir
6. Her mahalle için minimum bir market şartı konulmuştur

4.1.2 Sezgisel Aç/Kapa Seçimi

Bu algoritmanın temel amacı, her mahalle için Negatif Binom modeli sonucunda elde edilen Δ değerini gerçek dünyadaki konumlara dönüştürmektir. Yani eklenmesi gereken marketlere lokasyon seçilmesi ya da kapanması gereken marketlerin hangisi olduğunu seçmektir

- Mahalle sınırları belirlenir ve yaklaşık 100 metrelik aralıklarla bir ızgara (grid) oluşturulur.
- Izgara noktalarından mahalle sınırı içinde kalanlar aday nokta olarak seçilir.
- Her aday nokta için aşağıdaki Öklidyen mesafeler hesaplanır:
 - d_m : En yakın mevcut markete olan mesafe
 - d_s : En yakın toplu taşıma durağına olan mesafe
 - d_r : En yakın ana yola olan mesafe

Bu mesafeler mahalle içerisindeki minimum ve maksimum değerlere göre normalize edilerek 0 ile 1 arasına çekilir.

Aday noktanın toplam skoru şu şekilde hesaplanır:

$$\text{Skor} = w_1 \cdot d'_m + w_2 \cdot (1 - d'_s) + w_3 \cdot (1 - d'_r)$$

Buradaki ağırlıklar:

- $w_1 = 0.5$: Market yoğunluğundan uzaklık % 50 katkı
- $w_2 = 0.3$: Toplu taşımaya yakınlık % 30 katkı
- $w_3 = 0.2$: Ana yola yakınlık % 20 katkı

Elde edilen toplam skor, aday noktanın ne kadar uygun bir konum olduğunu gösterir. En yüksek puana sahip aday noktalar, Δ kadar seçilir ve yeni açılacak marketlerin listesine eklenir. Her eklemekten sonra skor hesaplaması eklenen marketle beraber tekrar hesaplanır böylelikle kümelenme önlenmeye çalışılır ve iteratif çalışma sağlanır

Kapatma işlemi ise, negatif Δ değerine sahip mahallelerde uygulanır. Bu durumda mahalledeki mevcut marketler aynı ölçütlere göre puanlanır. Ancak bu kez en düşük puana sahip olanlar kapatılmak üzere seçilir. Kapatma işlemi de ekleme işlemi gibi iteratif olarak çalışır ve her kapanan marketle beraber tekrar hesaplama yapılır

4.1.3 Sonuç

1. İstatistiksel model, mahalle bazında Δ değerlerini üretir ve bu değerlere göre analiz için bir .csv dosyası üretilir
2. Sezgisel algoritma, açılması ya da kapatılması gereken noktaları uzaklık ve erişim puanlarına göre seçer.
3. Nihai konum listeleri GeoJSON formatında dışa aktarılır ve grafiksel arayüz tarafından QGIS'e yüklenerek harita üzerinde görsel olarak sunulur.

4.2 Test Sonuçları

Bu bölüm iki parçadan oluşmaktadır. İlk kısımda model çalıştırıldıktan sonra üretilen tablo özetine bakarak mahalle bazlı rakamları yorumlanır; ikinci kısımda aynı verinin QGIS üzerinde görselleştirilmiş hâli ele alınır.

4.2.1 Tablo Çıktısının İncelenmesi

Aşağıda görülen tablo örneği, her mahalle için beklenen market sayısı, mevcut market sayısı ve önerilen açma-kapama miktarlarını sunar.

Tabloyu daha ayrıntılı tartışmak amacıyla, aynı veriyi dört farklı sıralama mantığıyla yeniden düzenlendi. Böylece modelin çıktıları farklı bakış açıları ile incelendi

Mevcut Veritabanındaki Market Sayısına Göre Sıralama

İlk düzenleme, mahalleleri hâlihazırdaki market sayısına göre listeler. Bu bakış, halihazırda market doygunluğu yüksek olan semtleri en üstte göstererek pazar yoğunluğunu ortaya koyar.

mahalle_id	name	population	nufus_yogunlugu	market_sayisi	ekle	kapat	market_son	pop_per_market	market_yogunlugu
relation/7666488	Mehmet Akif Mahallesi	28367	1359697	84	0	77	7	405200	336
relation/9424012	Demirkapı Mahallesi	54498	5062836	69	0	31	38	143400	3530
relation/7648822	Aksaray Mahallesi	8089	817847	66	0	63	3	269600	303
relation/9445460	Bağlarbaşı Mahallesi	41242	2513946	63	0	51	12	343700	731
relation/9424008	100. Yıl Mahallesi	45610	3445380	60	0	41	19	240100	1435
relation/9424884	Kirazlı Mahallesi	39528	4203538	59	0	37	22	179700	2339
relation/7648812	Koca Mustafapaşa Mahallesi	18471	3687732	58	0	50	8	230900	1597
relation/7648809	Seyyid Ömer Mahallesi	23649	5071024	57	0	50	7	337800	1501
relation/7772852	Ahmet Yesevi Mahallesi	29780	1762273	57	0	51	6	496300	355
relation/7965524	Sümer Mahallesi	38071	5640371	54	0	40	14	271900	2074
relation/8857261	Küçükbakkalköy Mahallesi	29256	1286362	54	0	44	10	292600	440
relation/2463390	Derviş Ali Mahallesi	16725	4546353	53	0	45	8	209100	2175
relation/7648817	Akşemsettin Mahallesi	18608	4225966	53	0	46	7	265800	1590
relation/7666490	Hasanpaşa Mahallesi	17403	1931317	53	0	47	6	290000	666
relation/9424081	Fevzi Çakmak Mahallesi	32364	4431950	51	0	39	12	269700	1643
relation/7666496	Battalgazi Mahallesi	39618	1064700	50	0	39	11	360200	296
relation/8766077	Aydınlı Mahallesi	72942	266701	49	0	20	29	251500	106

Şekil 4.1 Market sayısına göre sıralı görünüm

Yeni Market İhtiyacına Göre Sıralama

İkinci listede satırlar, *ekle* sütunu kullanılarak artan sıraya konmuştur. Burada yüksek değerler, modelin o mahallede ciddi market açığı tespit ettiğini gösterir; erişimi yüksek ama hizmeti sınırlı bölgeler bu listede öne çıkar.

mahalle_id	name	population	nufus_yogunlugu	market_sayisi	ekle	kapat	market_son	pop_per_market	market_yogunlugu
relation/9397726	Adnan Kahveci Mahallesi	110707	2435838	21	155	0	176	62900	3872
relation/7786499	Atakent Mahallesi	105519	1243131	13	154	0	167	63200	1967
relation/9475447	Kayabaşı Mahallesi	112367	816710	12	144	0	156	72000	1134
relation/9437992	Zafer Mahallesi	78856	7268587	2	112	0	114	69200	10508
relation/9445445	Zümrütevler Mahallesi	88017	2708314	25	90	0	115	76500	3539
relation/9390752	50. Yıl Mahallesi	69818	6113935	7	71	0	78	89500	6831
relation/9388924	Karadeniz Mahallesi	71175	5130916	5	70	0	75	94900	5407
relation/9437877	Soğanlı Mahallesi	65254	6820640	3	65	0	68	96000	7108
relation/7786491	Kanarya Mahallesi	69146	4894209	0	55	0	55	125700	3893
relation/7786493	İnönü Mahallesi	71925	3855347	1	53	0	54	133200	2895
relation/7786495	Halkalı Merkez Mahallesi	80115	1825328	9	49	0	58	138100	1321
relation/9437957	Kocasınan Merkez Mahallesi	70475	3552572	1	47	0	48	146800	2420
relation/9389950	Esentepa Mahallesi	63070	3590631	1	46	0	47	134200	2676
relation/8766897	Mimar Sinan Mahallesi	28607	2132302	0	46	0	46	62200	3429
relation/6841110	Siyavuşpaşa Mahallesi	60059	7388420	13	44	0	57	105400	7012
relation/9462868	İstiklal Mahallesi	48067	4792905	6	39	0	45	106800	4487
relation/9390849	İsmetpaşa Mahallesi	54197	5802542	4	39	0	43	126000	4604
relation/9219465	Kavakpınar Mahallesi	65879	2297165	2	37	0	39	168900	1360
relation/9461576	Güvercintepe Mahallesi	76217	1289363	1	37	0	38	200600	643
relation/9422082	Kazım Karabekir Mahallesi	33766	7846245	1	35	0	36	93800	8366
relation/3866327	Cumhuriyet Mahallesi	37895	4405659	12	30	0	42	90200	4883

Şekil 4.2 Açılması önerilen market sayısına göre sıralı görünüm

Kapatılması Gereken Marketlere Göre Sıralama

Üçüncü düzenleme, *kapat* sütununa bakar. Negatif Δ alıp fazla kapasiteye sahip semtler önce gelir; bu mahalleler, marketlerin birbirine çok yakın konumlandığı alanlar olarak öne çıkmaktadır.

mahalle_id	name	population	nufus_yogunlugu	market_sayisi	ekle	kapat	market_son	pop_per_market	market_yogunlugu
relation/7666488	Mehmet Akif Mahallesi	28367	1359697	84	0	77	7	405200	336
relation/7648822	Aksaray Mahallesi	8089	817847	66	0	63	3	269600	303
relation/9445460	Bağlarbaşı Mahallesi	41242	2513946	63	0	51	12	343700	731
relation/7772852	Ahmet Yesevi Mahallesi	29780	1762273	57	0	51	6	496300	355
relation/7648812	Koca Mustafaapaşa Mahallesi	18471	3687732	58	0	50	8	230900	1597
relation/7648809	Seyid Ömer Mahallesi	23649	5071024	57	0	50	7	337800	1501
relation/7666490	Hasanpaşa Mahallesi	17403	1931317	53	0	47	6	290000	666
relation/7648817	Akşemsettin Mahallesi	18608	4225966	53	0	46	7	265800	1590
relation/2463390	Derviş Ali Mahallesi	16725	4546353	53	0	45	8	209100	2175
relation/8857261	Küçükbakkalköy Mahallesi	29256	1286362	54	0	44	10	292600	440
relation/9424008	100. Yıl Mahallesi	45610	3445380	60	0	41	19	240100	1435
relation/7648813	Yedikule Mahallesi	15417	1905589	45	0	41	4	385400	494
relation/7965524	Sümer Mahallesi	38071	5640371	54	0	40	14	271900	2074
relation/9424081	Fevzi Çakmak Mahallesi	32364	4431950	51	0	39	12	269700	1643
relation/7666496	Battalgazi Mahallesi	39618	1064700	50	0	39	11	360200	296
relation/7666489	Abdurrahmangazi Mahallesi	27523	1326271	46	0	39	7	393200	337
relation/9424884	Kirazlı Mahallesi	39528	4203538	59	0	37	22	179700	2339
relation/8320926	Hamidiye Mahallesi	26295	2044964	44	0	37	7	375600	544
relation/7964967	Seyitnizam Mahallesi	22028	1759683	42	0	36	6	367100	479
relation/7648811	Sümbül Efendi Mahallesi	15337	4548392	39	0	35	4	383400	1186
relation/9286614	Suadiye Mahallesi	25697	1726842	39	0	34	5	513900	336

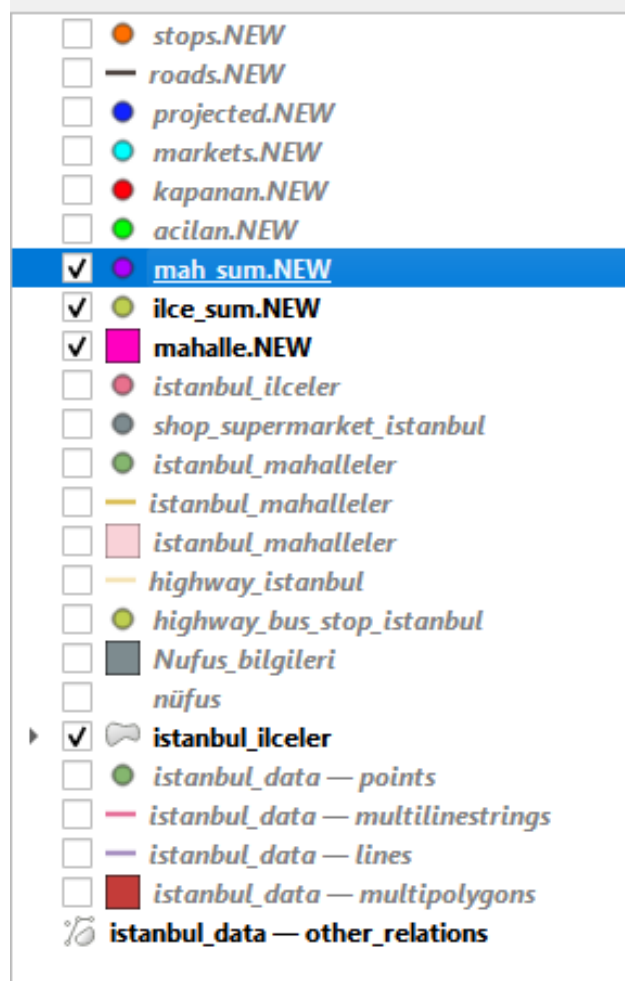
Şekil 4.3 Kapatılması önerilen market sayısına göre sıralı görünüm

Beklenen Market Sayısına Göre Sıralama

Dördüncü ve son bakış, önerilen değişiklikler uygulandığında mahallede kalacak market adedine göre sıralıdır. Bu liste, müdahale sonrasında hizmet dengesinin nasıl şekilleneceğini sayısal şekilde özetler.

mahalle_id	name	population	nufus_yogunlugu	market_sayisi	ekle	kapat	market_son	pop_per_market	market_yogunlugu
relation/9397726	Adnan Kahveci Mahallesi	110707	2435838	21	155	0	176	62900	3872
relation/7786499	Atakent Mahallesi	105519	1243131	13	154	0	167	63200	1967
relation/9475447	Kayabaşı Mahallesi	112367	816710	12	144	0	156	72000	1134
relation/9445445	Zümrütevler Mahallesi	88017	2708314	25	90	0	115	76500	3539
relation/9437992	Zafer Mahallesi	78856	7268587	2	112	0	114	69200	10508
relation/9390752	50. Yıl Mahallesi	69818	6113935	7	71	0	78	89500	6831
relation/9388924	Karadeniz Mahallesi	71175	5130916	5	70	0	75	94900	5407
relation/9437877	Soğanlı Mahallesi	65254	6820640	3	65	0	68	96000	7108
relation/7786495	Halkalı Merkez Mahallesi	80115	1825328	9	49	0	58	138100	1321
relation/9441153	Fındıklı Mahallesi	63583	5406159	29	28	0	57	111500	4847
relation/6841110	Siyavuşpaşa Mahallesi	60059	7388420	13	44	0	57	105400	7012
relation/7786491	Kanarya Mahallesi	69146	4894209	0	55	0	55	125700	3893
relation/7786493	İnönü Mahallesi	71925	3855347	1	53	0	54	133200	2895
relation/3403828	İçerenköy Mahallesi	70199	1952934	31	21	0	52	135000	1447
relation/9437957	Kocasinan Merkez Mahallesi	70475	3552572	1	47	0	48	146800	2420
relation/9389950	Esentepe Mahallesi	63070	3590631	1	46	0	47	134200	2676
relation/8766897	Mimar Sinan Mahallesi	28607	2132302	0	46	0	46	62200	3429
relation/9462868	İstiklal Mahallesi	48067	4792905	6	39	0	45	106800	4487
relation/9390849	İsmetpaşa Mahallesi	54197	5802542	4	39	0	43	126000	4604

Şekil 4.4 Model çıktısının özet tablo görünümü



Şekil 4.6 QGIS katman paneli ve renk eşleşmeleri

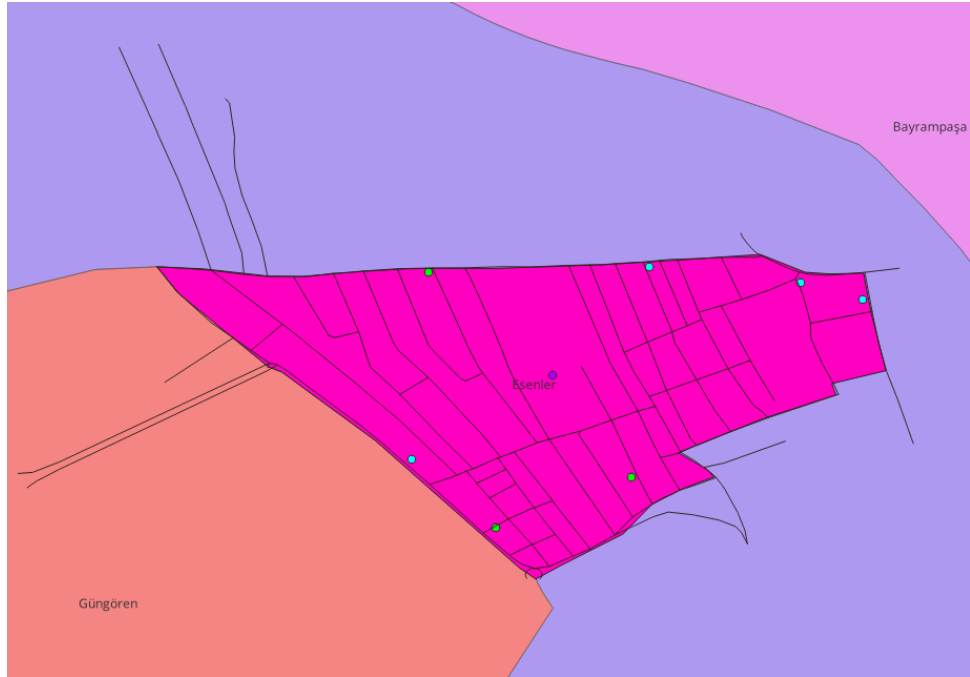
4.2.2.1 Tek ilçe ve mahalle örneği

Davutpaşa Mahallesi özet bilgileri

- Nüfus: 15 622
- Alan: 0,367 km²
- Mevcut / Açılacak / Kapanacak market: 4 / 3 / 0
- Son market sayısı: 7
- Toplam yol uzunluğu: 10,368 km
- Otobüs durağı: 0 Metro durağı: 0 Tramvay durağı: 0 Toplam durak: 0

Obj	Değer
▼ mah_sum.tmp	
▼ name	Davutpaşa Mahallesi
▸ (türemiş)	
▸ (Eylemler)	
mahalle_id	relation/9318611
name	Davutpaşa Mahallesi
population	15622
alan_km2	0,367
mevcut	4
ekle	3
kapat	0
market_son	7
yol_toplam_km	10,368
yol_per_market_km	1,481
bus	0
metro	0
tram	0
stops_total	0
index_right	0

Şekil 4.7 Davutpaşa Mahallesi özet katmanının öznitelik tablosu



Şekil 4.8 Davutpaşa Mahallesi – alan, yol ve market katmanlarının birleşik görünümü

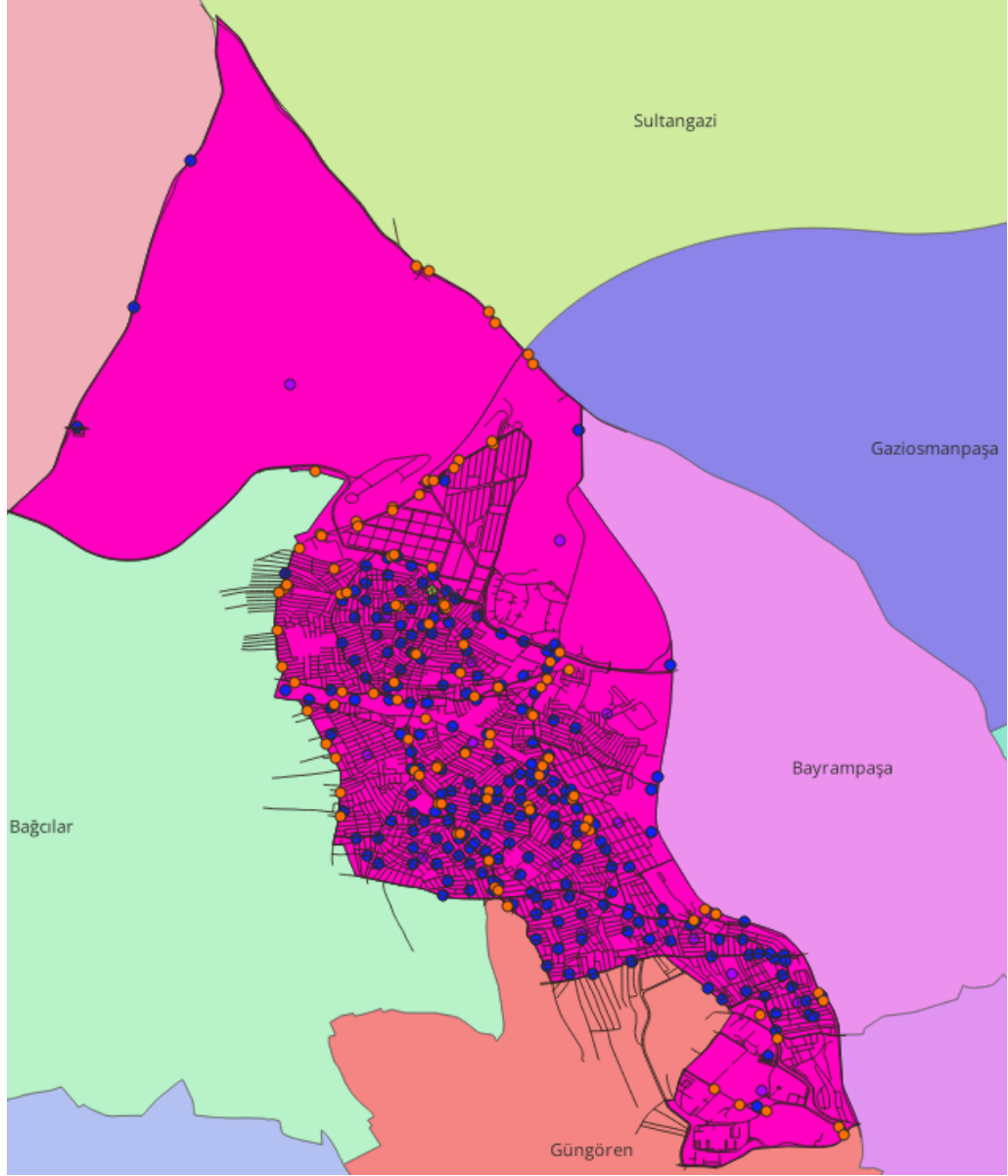
Esenler İlçesi özet bilgileri

- Nüfus: 432 625
- Mevcut / Açılacak / Kapanacak market: 29 / 194 / 0
- Son market sayısı: 223
- Toplam yol uzunluğu: 406,678 km
- Otobüs durağı: 101 Metro durağı: 6 Tramvay durağı: 3 Toplam durak: 110
- Yol başına düşen market: 1,824 km

Obje	Değer
▼ ilçe_sum.NEW	
▼ ilçe_name_x	Esenler
▶ (türemiş)	
▶ (Eylemler)	
ilçe_id	relation/1766101
ilçe_name_x	Esenler
ilçe_name_y	Esenler
population	423625
mevcut	29
market_son	223
ekle	194
kapat	0
yol_toplam_km	406,678
bus	101
metro	6
tram	3
stops_total	110
yol_per_market_km	1,824
index_right	0

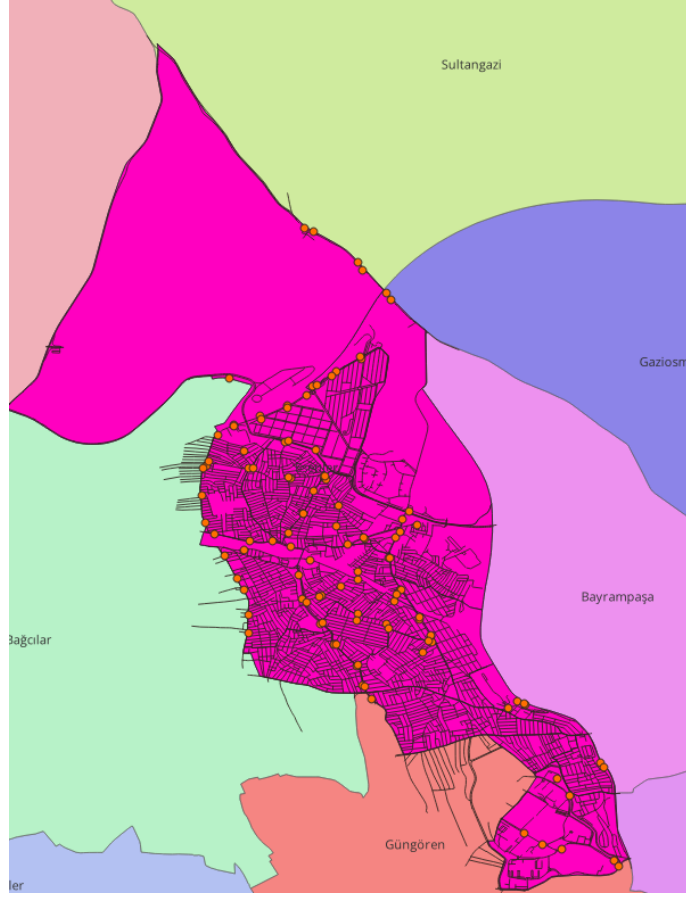
Şekil 4.9 Esenler İlçesi özet katmanının öznitelik tablosu

Tüm mahalleler, yollar, market konumları, açılması ve kapanması gereken marketler ile son projeksiyon sonucu üretilen marketler birlikte gösterilmiştir. Görsel tüm katmanların aynı anda nasıl çalıştığını göstermektedir.

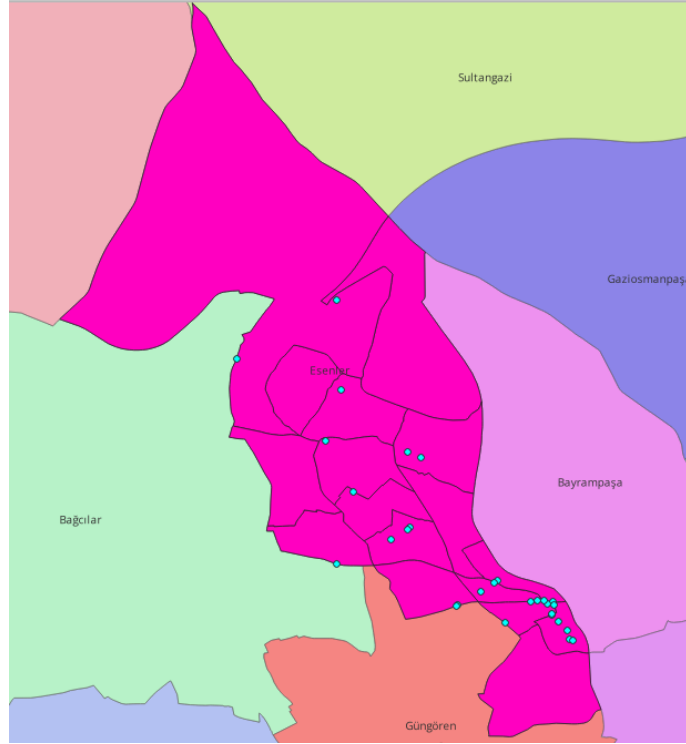


Şekil 4.10 Esenler İlçesi – tüm katmanların genel görünümü

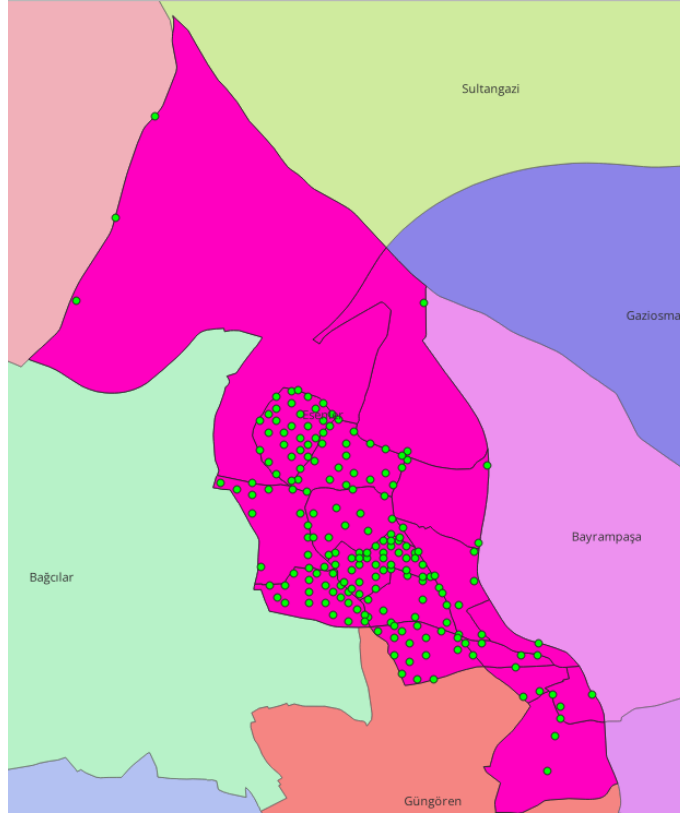
Aşağıdaki görsellerde her katman ayrı ayrı incelenmiştir. Böylece algoritmanın açma, kapama ve projeksiyon önerileri izole şekilde değerlendirilebilir.



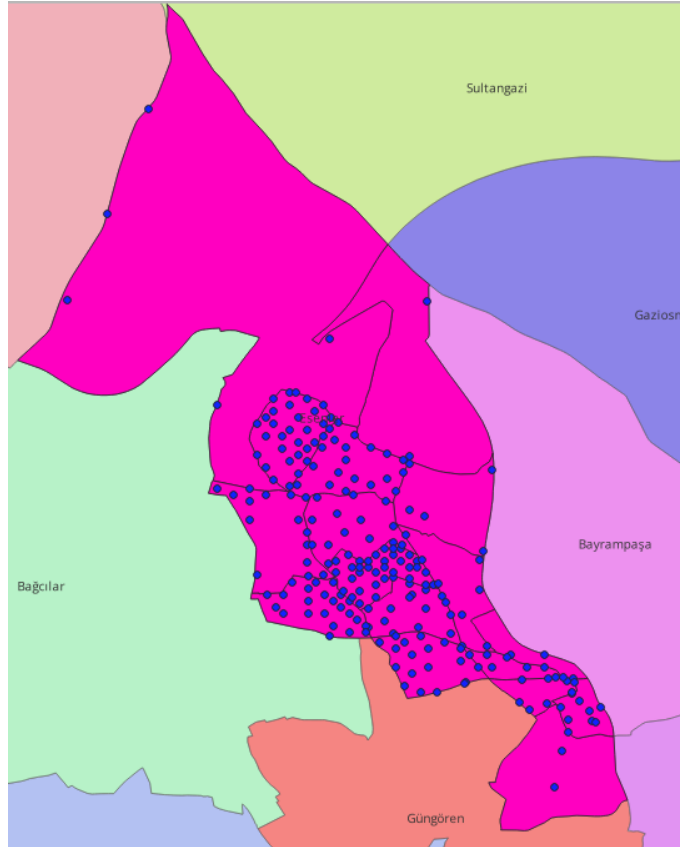
Şekil 4.11 Yol ve durak katmanları



Şekil 4.12 Sadece mevcut marketler(açık mavi noktalar)



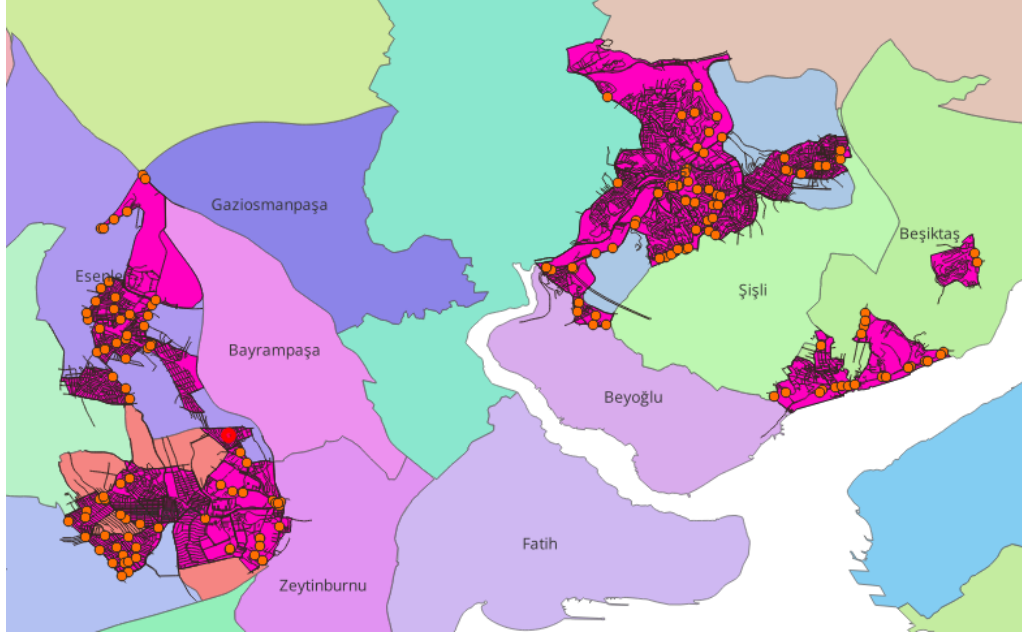
Şekil 4.13 Sadece açılacak marketler (yeşil noktalar)



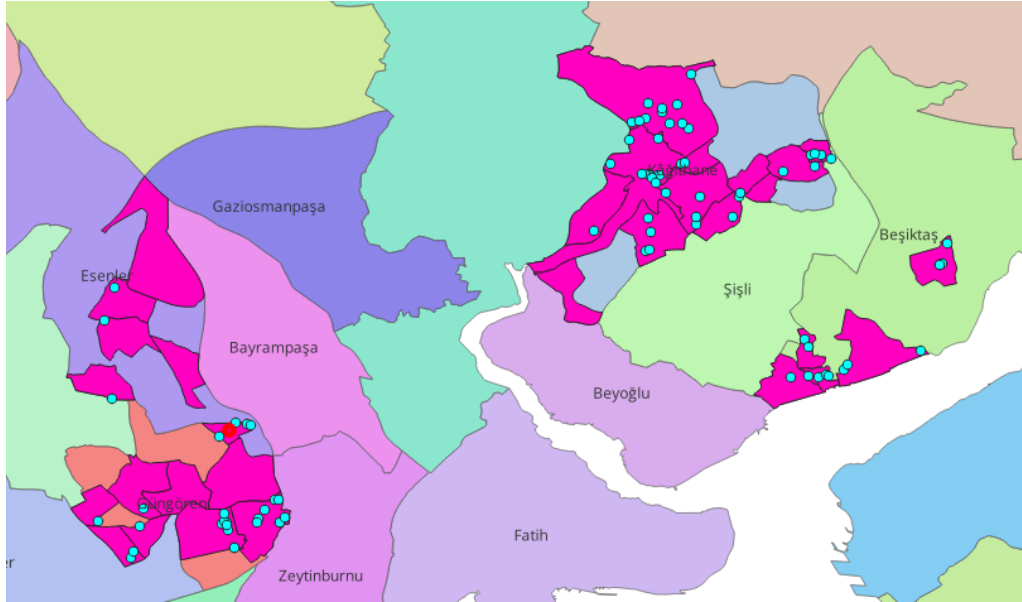
Şekil 4.14 Algoritması sonucu oluşması gereken marketler (koyu mavi)

4.2.2.2 Karışık ilçe ve mahalle seçim örneği

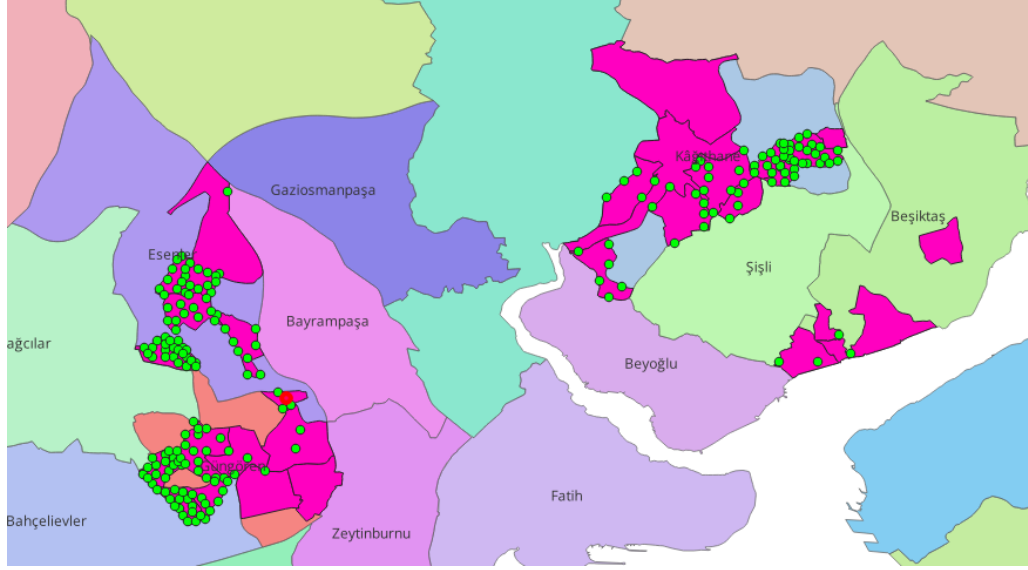
Aşağıdaki görsellerde Beşiktaş, Esenler, Güngören ve Kağıthane ve bu ilçelere ait bazı mahallelere seçilmiş ve çıktılar gösterilmiştir



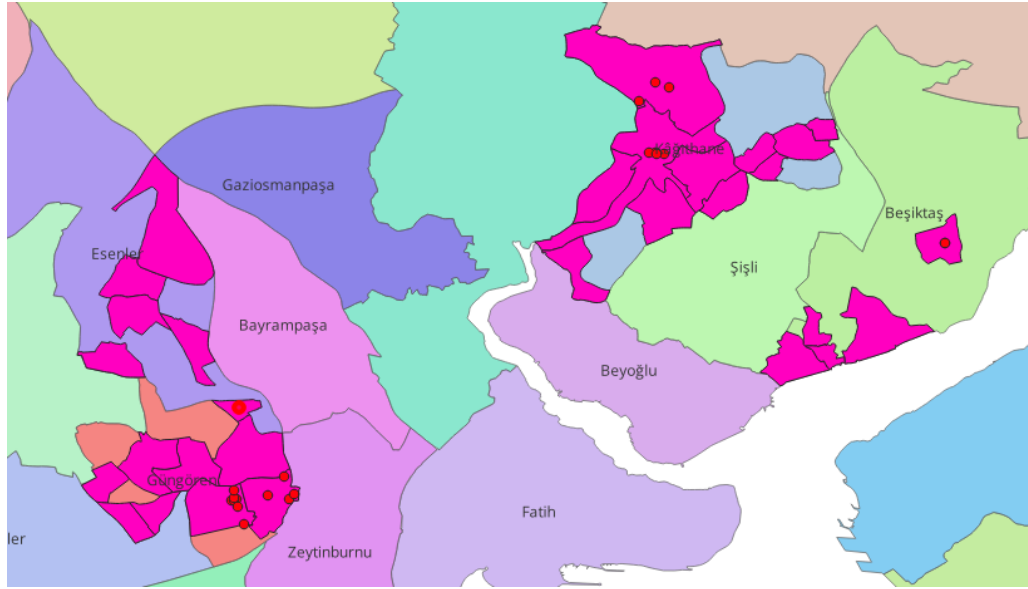
Şekil 4.15 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki yol ve durak katmanları



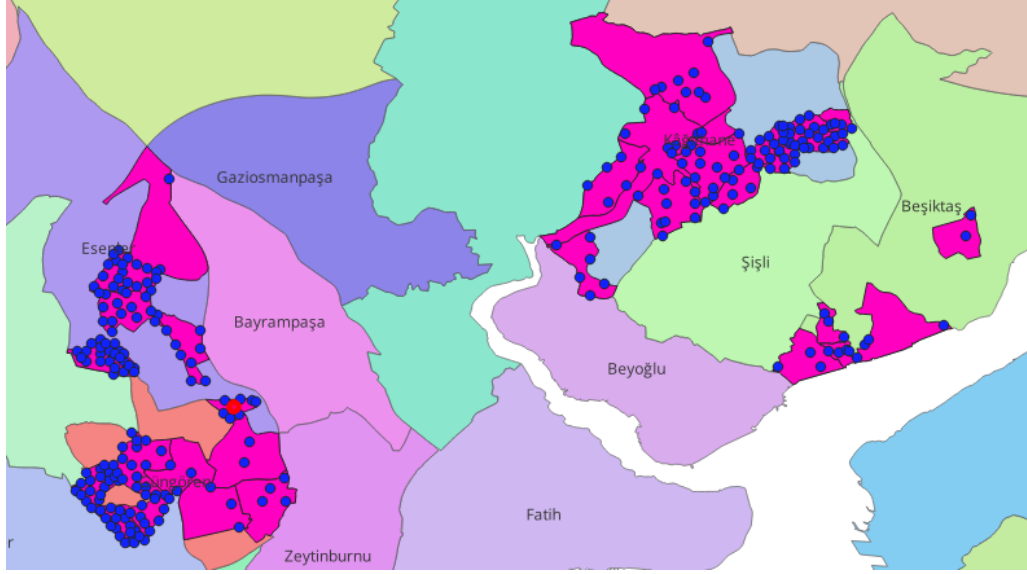
Şekil 4.16 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki mevcut marketler (açık mavi noktalar)



Şekil 4.17 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki açılacak marketler (yeşil noktalar)



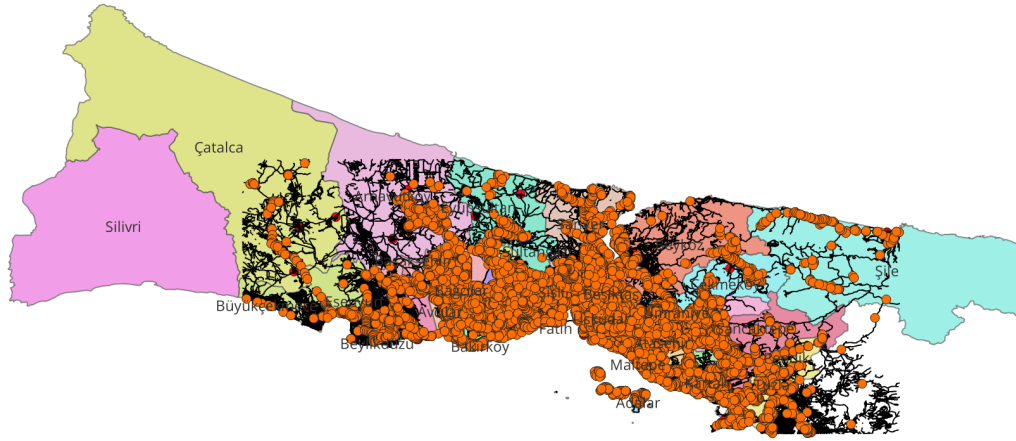
Şekil 4.18 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki kapanacak marketler (kırmızı noktalar)



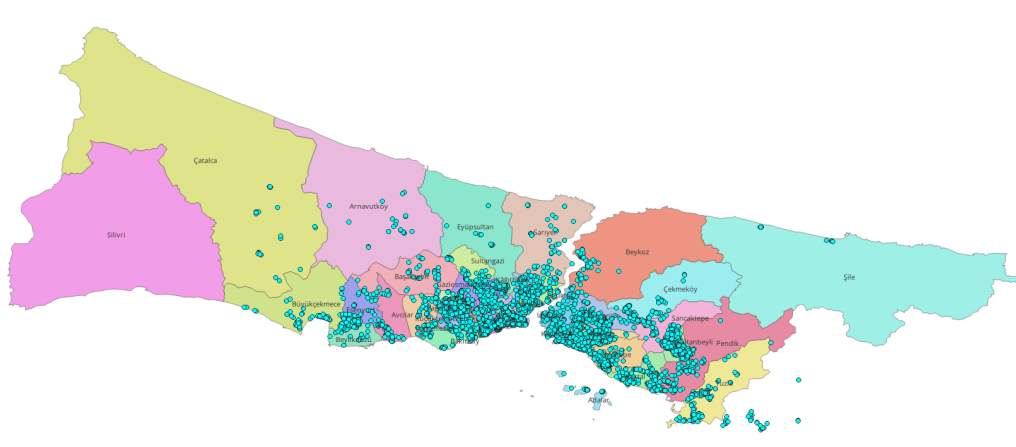
Şekil 4.19 Seçilen ilçe ve mahallelerdeki algoritma sonucu oluşan son marketler (koyu mavi noktalar)

4.2.2.3 Tüm İstanbul için çıktılar

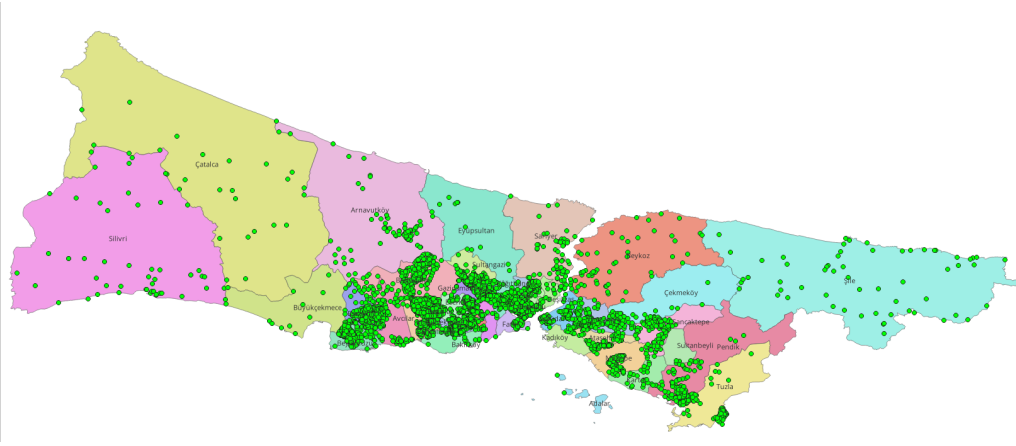
Aşağıdaki görsellerde İstanbulun tamamı için QGIS çıktıları gösterilmiştir



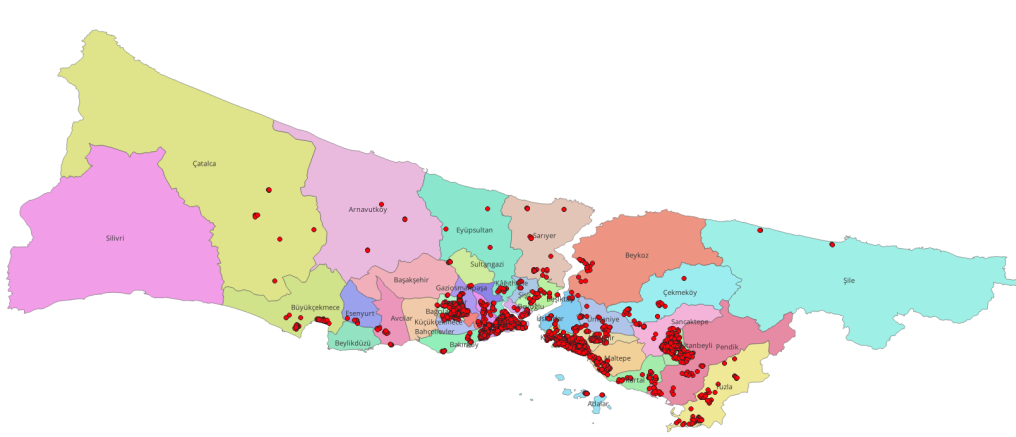
Şekil 4.20 Tüm İstanbul için yol ve durak katmanları



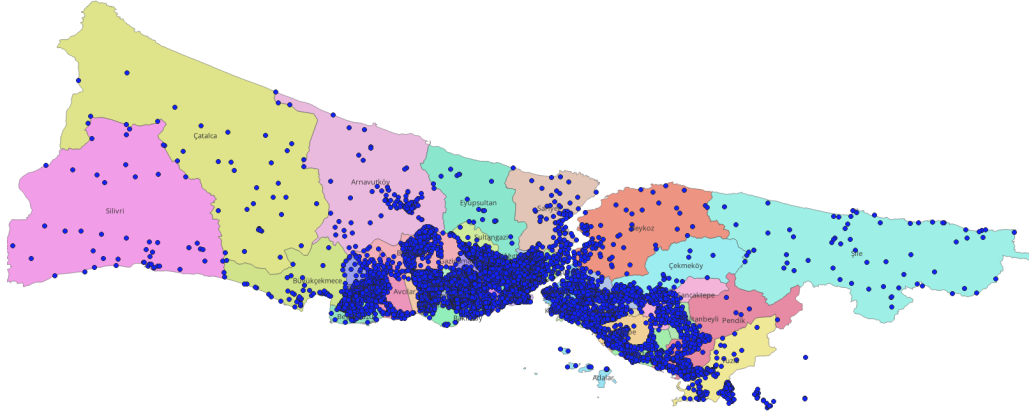
Şekil 4.21 Tüm İstanbul için mevcut marketler (açık mavi noktalar)



Şekil 4.22 Tüm İstanbul için açılacak marketler (yeşil noktalar)



Şekil 4.23 Tüm İstanbul için kapanacak marketler (kırmızı noktalar)



Şekil 4.24 Tüm İstanbul için algoritma sonucu oluşan son marketler (koyu mavi noktalar)

5

SONUÇ VE TARTIŞMA

5.1 Sonuçlar

Bu çalışmada, İstanbul ilinde marketlerin dağılımı coğrafi bilgi sistemleri ve bazı analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir . Geliştirilen sistem veritabanı yapısı görsel arayüz optimizasyon algoritmaları ve QGIS gibi araçlarla şehir planlaması ve perakende için önemli çıktılar üretmiştir. Özellikle marketlerin konumlanmasındaki dengesizliklerin giderilmesine çalışılan model algoritmaya yön gösteren analizler sunmaktadır.

5.1.1 Projenin Konusu ve Uygulanan Yöntemler

Projenin ana konusu marketlerin mevcut konumlarını analiz ederek eşit şekilde dağılmasını sağlamaktır. Bu kısımda OSM verileri kullanılarak market, yol, durak, mahalle ve nüfus bilgileri PostGIS'e aktarılmış ve veriler üzerinde çeşitli uzamsal analizler yapılmıştır. Negatif binom regresyonu ile ideal market sayıları tahmin edilerek, ardından sezgisel algoritmalarla açılması ve kapatılması gereken marketlerin lokasyonları belirlenmiştir. Sonuçlar bir GUI ve QGIS ortamında görsel olarak aktif kullanımı sağlanmıştır.

5.1.2 Eldeki Çıktılar

Çıktılar, bazı mahallelerde çok fazla market yoğunluğu olduğunu, bazılarında da temel hizmetlere erişimde eksiklikler yaşandığını göstermektedir. Açılması gereken marketlerin genellikle yoğun nüfusa sahip olan ve mevcut market sayısının yetersiz olduğu bölgelerde toplandığı gözlemlenmiştir. Aksine bazı mahallelerde market fazlalığı anlaşılmış ve kapatılması gereken noktalar belirlenmiştir. Geliştirilen algoritma market lokasyonlarının optimizasyonunda verimli sonuçlar üretmiştir.

5.1.3 Uygulama Sonuçları ve Yorumlar

Sonuçlara bakıldığında sistemin doğru verilerle doğru sonuçlar verdiği görülmektedir. QGIS'teki görselleştirmede, mahalle ve ilçelerde hangi bölgelerde hangi müdahalelerin yapılması gerektiğini doğru göstermektedir. Arayüzün kolay kullanımı sistemin bir çok yerde kolayca kullanılabilmesini sağlıyor. Özellikle belediyeler ve perakendeler için karar verici niteliğinde çıktılar sağlanmıştır.

5.2 Tartışma

5.2.1 Genel Değerlendirme ve Gelecekteki Geliştirmeler

Projede edinilen tecrübeler coğrafi bilgi sistemlerinin akıllı şehir uygulamalarında ne kadar etkili araçlar olduğunu göstermiştir. Uygulamanın farklı şehirler veya farklı sektörler (örneğin sağlık ve eğitim) için uyarlanabilmesi mümkündür. Gelecekte bu sisteme; trafik yoğunluğu, kiralar, gelir düzeyi gibi veriler eklenirse ve yapay zekayla kararların eklenmesiyle daha güçlü hale getirilmesi mümkündür. Ayrıca proje mahalle bazında bazı skalar ölçütler üzerine tahmin yapıyor, ama ileriye yönelik uzamsal kriterleri daha çok dikkate alarak tahminler yapılabilmesi de mümkündür, mesela bazı kısa yol algoritmalarının kullanımı veya gerçek uzaklık mesafesine göre tahmin etmesi gibi.

Referanslar

- [1] O. Tasarım, *Perakendenin geleceği araştırması - ii (2023-2024)*, Dec. 2024. [Online]. Available: <https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/11569-perakendenin-gelecegi-arastirmasi-ii-2023-2024>.
- [2] M. S. Daskin, *Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications*. Wiley, 2011.
- [3] J. Jokar Arsanjani, P. Mooney, A. Zipf, and A. Schauss, “Quality assessment of openstreetmap data: A review,” *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 29, no. 4, pp. 375–398, 2015.
- [4] A. Graser, *Learning QGIS - Third Edition*. Packt Publishing Ltd, 2016.
- [5] A. F. Santiago *et al.*, “Network analysis with pgRouting and PostGIS,” *Journal of Spatial Science*, vol. 62, no. 1, pp. 89–101, 2017.

BİRİNCİ ÜYE

İsim-Soyisim: ARINÇ AYDEMİR
Doğum Tarihi ve Yeri: 18.03.2002, Balıkesir
E-mail: arinc.aydemir@std.yildiz.edu.tr
Telefon: 0536 333 15 88
Staj Tecrübeleri: Şu Anlık Yok

İKİNCİ ÜYE

İsim-Soyisim: SALİH DEMİRÖZ
Doğum Tarihi ve Yeri: 02.06.2002, İstanbul
E-mail: salih.demiroz@std.yildiz.edu.tr
Telefon: 0543 304 77 09
Staj Tecrübeleri: Şu Anlık Yok

Proje Sistem Bilgileri

Sistem ve Yazılım: Windows İşletim Sistemi, Python
Gerekli RAM: 4GB
Gerekli Disk: 512MB